空调、风扇与蒸发冷却：成本收益替代与组合关系的文献梳理

围绕三个核心问题：① 什么条件下用哪种措施的判定方法 ② 降温 / 健康收益的度量与归因 ③ 风扇与蒸发冷却设备的成本度量

气候适应与健康经济学文献综述 · 2026 年 11 月 · 约 160 条文献与报告，DOI 逐条标注核实状态

综述范围、检索与核实规则

范围

- 三类措施：空调（AC）、电风扇、蒸发冷却（沙漠 / 沼泽冷却器、直接 / 间接蒸发、喷雾与皮肤湿润）
- 三个问题：判定条件的方法；收益度量与归因；成本度量与时空精细度
- 优先近 15 年同行评审文献，兼顾 IEA、WHO/WMO、UNEP、CLASP、LBNL 报告；1992–2008 的奠基文献单独标注

检索

- Consensus 学术检索（29 次有效检索后触发月度额度上限）+ 约 60 次 WebSearch（出版社、PubMed、机构库页面）
- 按三个问题分别检索，再交叉去重；共纳入约 160 条文献 / 报告，其中约 200 个条目级信息点
- 蒸发冷却为检索重点之一，专门检索印度、巴基斯坦、伊朗、美国西南部文献

核实规则

- DOI 仅在 Consensus 结果或出版社 / 机构库页面逐字出现时标 " 已核实 "；否则标 "DOI 未找到 "；机构报告标 " 报告无 DOI"
- 数字一律抄录摘要 / 页面原文，并区分 [直接设定 / 直接估计] 与 [引用自 : X]
- Crossref、OpenAlex、PubMed 与 IEA PDF 于复核阶段放行；doi.org 跳转链与 who.int、iea.org 网页仍受阻，相关机构原文依赖搜索摘要（已标注）

DOI 核实状态	条数	说明
Consensus 逐字核实 + Crossref API 解析题名一致	129	网络放行后 147 条 DOI 全部经 Crossref 解析（research/DOI_crossref_check.md）
WebSearch 页面核实 + Crossref API 解析题名一致	18	含由错误记录 Bao 2025 更正而来的 Ibbetson 2025
报告 / 标准 / 机构网页，无 DOI	11	IEA、WHO、UNEP、EPA、CDC、UKHSA、ASHRAE、ISO
DOI 未能核实	2	Aynsley 2005（Crossref 404）；Pavanello & Sue Wing CESifo WP 12365（仅 EGU 2024 摘要有 DOI）

小结 全部 147 条 DOI 已经 Crossref API 批量解析且题名一致，另 31 条经 WebSearch 独立复核（1 条更正：Bao→Ibbetson 2025）；凡未能核实的数字（如 Jay 2021 的 "1/50 电耗 "、Aynsley 2005 的 "11 倍 "）均明示 " 未核实 " 而非沿用。

执行摘要：三类技术的证据不对称，使成本 - 收益替代分析缺乏共同口径

Q1 判定方法：五条路线各自为政

- 机构固定阈值（WHO 35→40°C、EPA 热指数 37.2°C）无原始实验支撑
- 热平衡模型与热舱实验把阈值改写为温湿度 × 年龄 × 暴露时长（39/38/37°C；青年 ~43°C；老年 36°C 无效）
- 能源 - 经济模型以收入与度日预测 " 有 / 无空调 "，顺序规则仅 Malik 2022 形式化
- 蒸发冷却仅在 5–6 项研究中作为独立选项，判别变量为湿度与收入

Q2 收益归因：只有空调走完整条链

- 空调有死亡 OR（0.2–0.3）、归因份额（14%–100%）、避免死亡数（≈ 19 万 / 年），但不同方法差一个数量级
- 风扇唯一死亡 OR 0.60（CI 跨 1）；2014 年后终点转为核心温度与心率，正负随温湿、年龄反转
- 蒸发冷却器无任何死亡 / 住院研究，收益停留在室温降幅与舒适
- 建筑→室温→死亡→货币的链式模型成熟，却只用于被动遮阳

Q3 成本度量：全而粗 / 多而不货币 / 细而小

- 全球 /IAM 成本参数只为空调设定；风扇最多并入 "10% 全球用电 "
- 风扇证据是功率（2–30 W）与节能百分比（17–76%），完整 CBA 仅 2 项
- 蒸发冷却器有 LCC、回收期、水耗，但单机尺度、水费仅 1 项货币化（$1.82/yr）
- 维护、健康联带、小时电价在三类技术中均缺位；价格基年普遍不透明

小结

核心结论：生理学产生阈值而不计成本，能源 - 经济学计算成本而不含生理阈值，健康经济学只评价空调与预警系统；三者之间以及蒸发冷却在三者中的缺位，构成本领域的主要文献空白。

核心问题 1：文献用什么方法决定 " 什么条件下用哪种措施 "

五条方法路线：(a) 机构固定气温阈值 (b) 温度 + 湿度阈值模型 (c) 生理热舱实验 (d) 能源系统 /IAM 技术组合 (e) 舒适标准、职业标准与家庭计量

共梳理约 60 条文献 / 报告； DOI 核实渠道： Consensus 检索结果或出版社 / 机构库页面；未核实者标 " 未找到 "

Q1 总览：五条并存且互相争论的方法路线

(a) 机构固定气温阈值

- WHO 旧版 /UKHSA ：风扇 <35°C ； WHO 现行： <40°C
- CDC ： "high 90s °F" ； US EPA 2006 ：热指数 99°F (37.2°C)
- Cochrane 2012 ：无任何合格试验支持或反驳

(b) 温度 + 湿度阈值模型

- 人体热平衡模型（ Jay 2015 ）→ 人群分档阈值（ Morris 2021 ）
- Gagge 两节点 /SET （ Tartarini 2021 ， ASHRAE 55 ）
- 指数之争：热指数失效（ Morris 2019 ）、 UTCI 优于 WBGT （ Foster 2021 ）

(c) 生理热舱实验

- 湿度爬坡 / 升温爬坡找临界点（ Ravanelli 2015 ； Mihalcin 2025 ≈43°C ）
- 老年人 8 小时暴露：风扇基本无效（ O'Connor 2024 JAMA ）
- 极干极热：风扇有害、湿皮肤有益（ McKenna 2025 ）

(d) 能源系统 / IAM / 建筑存量模型

- 收入 + 度日 / 湿度校正温度 → 有 / 无空调（ Davis 2015 ； Pavanello 2021 ）
- 降温缺口 = 室内温度阈值 × 暴露天数（ Mastrucci 2019 ）
- 顺序规则仅见 Malik 2022 （ fan-first ，省电 76% ）

(e) 其他：舒适 / 职业标准与家庭计量

- ASHRAE 55 提高风速换设定点；自适应舒适（ de Dear 2002 ）
- ISO 7243 WBGT 无法反映风扇效应
- 家庭离散选择：空调采用随收入与高温日数（ Deng 2020 ）

三类技术在各路线中的覆盖

- 空调： (a)(b)(c) 仅作 " 更贵的对照 " ； (d)(e) 的主角
- 风扇： (a)(b)(c) 的主角； (d) 多为背景变量
- 蒸发冷却：各路线几乎缺位，仅 5–6 项研究将其作为独立选项

小结 判据变量正从干球温度演化到温湿度矩阵 /UTCI ，再到经济模型中的湿度校正温度；但 " 先风扇后空调 " 等组合规则仅在少数文献被形式化，蒸发冷却几乎缺位。

Q1-a 固定气温阈值：谁设定、谁转引

出处（机构 / 文献）	阈值原文	设定 / 引用	DOI 与核实状态
WHO Fact sheet "Heat and health" （现行版）	"Use electric fans only when temperatures are below 40°C" ；空调设 27°C + 风扇 "feel 4°C cooler"	直接设定（ WHO ）	机构网页，无 DOI ；已核实（ WebSearch 摘要片段，网页本体被域名限制）
WHO Q&A / WHO-Europe 公众信息单（旧版）	风扇在 "temperatures above 35°C" 时 "may not prevent heat-related illness"	直接设定（ WHO 旧版）	机构网页，无 DOI ；已核实（ WebSearch ）
US EPA (2006) Excessive Heat Events Guidebook	"fan alone when heat index temperatures exceed 99°F actually increases the heat stress" （ =37.2°C ）	直接设定（ EPA ；属温湿合成指数）	报告无 DOI ；已核实（ epa.gov PDF 链接）
US CDC （ 2000 年新闻稿及历年页面）	"when the temperature is in the high 90s, fans will not prevent heat-related illness" ；现行页改为模糊表述	直接设定（ CDC ） ； 2019 年承认证据有限	机构网页，无 DOI ；已核实（ WebSearch ）
UKHSA / PHE "Beat the heat"	"use electric fans if the air temperature is below 35°C, but do not aim the fan directly at your body"	直接设定（ UKHSA ）	机构网页，无 DOI ；已核实（ gov.uk ）
Ravanelli et al. (2015) JAMA	机构上限 "range from 32.3°C (90°F) at 35% RH to … 35.6–37.2°C"	引用自：各公共卫生机构（经 Cochrane 综述）	10.1001/jama.2015.153 ；已核实（ Consensus ）
Gupta et al. (2012) Cochrane 综述	"does not support or refute the use of electric fans"	直接设定（系统综述结论）	10.1111/j.1756-5391.2012.01196_1.x ；已核实（ Consensus ）
Meade et al. (2024) Lancet Planet Health	历史阈值 "≥35°C" ； 2021 后指南 "up to 40°C" ；建议维持 35°C ，尤其 ≥ 65 岁	前两者引用自机构；建议为直接设定	10.1016/s2542-5196(24)00030-5 ；已核实（ Consensus ）

小结 固定阈值的源头全部是机构指南（ 35°C 、热指数 37.2°C 、 "high 90s°F" ），几乎没有原始实验支撑； WHO 自身存在 35°C 与 40°C 两个版本，学术文献多为转引并提出批评。

Q1-b 温度 + 湿度阈值：热平衡模型与指数选择

文献 / DOI （核实）	方法	关键阈值（原文）	设定 / 引用
Jay, Cramer, Ravanelli, Hodder (2015) Appl Ergon 10.1016/j.apergo.2014.07.013 （ Consensus ）	概念性人体热平衡模型（ Ereq 、 Emax 、预测出汗率）叠加十次历史热浪峰值	风扇使临界气温提高 "~3–4 °C, irrespective of RH" ；边际收益可至 "51.1 °C at 10%RH" （青年） /"48.1 °C" （老年）；脱水仅 ">40 °C and <10%RH"	直接设定
Morris et al. (2021) Lancet Planet Health 10.1016/s2542-5196(21)00136-4 （ Consensus ）	生物物理模型 + 108 城市 2007–2019 逐时数据折算简化阈值	"<39.0°C" 健康青年、 "<38.0°C" 健康老年、 "<37.0°C" 服抗胆碱药老年；对照 WHO "35°C"	阈值直接设定； 35°C 引用自 WHO
Tartarini et al. (2021) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2021.108437 （ Consensus ）	Gagge 两节点模型 + CBE 开源在线工具	0.8 m/s 使临界操作温度平均提高 "14 °C for RH above 22%" ； 115 大城市极端事件中 93 个风扇有益	直接设定； "≈35 °C" 引用自各国指南
Foster et al. (2021) Int J Biometeorol 10.1007/s00484-021-02212-y （ Consensus ）	300 次 1 h 劳动试验（ 35–50°C × 20–80% RH ） + 物理模型温湿矩阵	"≥ 35 °C … ineffective and potentially harmful when RH is below 50%" ；风效应 "well captured by UTCI, but not by WBGT"	直接设定
Morris et al. (2019) Ann Intern Med 10.7326/m19-0512 （ Consensus ）	随机交叉热舱试验，专门构造 " 热指数高但湿 " 与 " 热指数低但极干 "	HI 56°C （湿热）风扇有益； HI 46°C （极干）风扇有害； "45°C but arid (RH <10%)" 不宜用扇	直接设定； EPA HI 37.2°C 引用自 EPA
Bröde, Fiala, Kampmann (2023) Biology 10.3390/biology12060802 （ Consensus ）	198 次实验 + GAM 拟合风速效应，与 UTCI 比较	>35°C 时风仍有益需水汽压 ">2 kPa" （ HR 、核心温） /">3 kPa" （皮温、出汗）； UTCI r = 0.9	直接设定
Parsons et al. (2023) GeoHealth 10.1029/2023gh000809 （ Consensus ）	1950–2021 逐时再分析 × 安全阈值 × 社会脆弱性指数	不安全小时数增 "~70%" ；高 SVI 地区暴露概率 "1.5–2 times"	阈值引用自 Morris 2021 等；小时数直接估计

小结 模型路线把 35°C 单一上限改写为随湿度、年龄与用药变化的阈值（ 39/38/37°C ），并证明热指数与 WBGT 不能反映风扇效应， UTCI 或绝对湿度（ kPa ）更合适。

Q1-c 生理热舱实验：实证设定风扇安全上限

文献 / DOI （核实）	人群与条件	主要发现（原文数字）	对判据的含义
Ravanelli et al. (2015) JAMA 10.1001/jama.2015.153 （Consensus）	青年； 36°C 与 42°C ，湿度递增	风扇延迟心率与核心温上升；寻找 " 临界湿度 "	判据应为温度 × 湿度，而非单一气温
Gagnon et al. (2016) JAMA ； (2017) MSSE 10.1001/jama.2016.10550 ； 10.1249/mss.0000000000001348 （Consensus）	老年 61–71 岁； 42°C ， RH 30→70% ，≈ 4 m/s	老年 HR +5 bpm 、核心温 +0.20°C 、皮温 +0.47°C ；青年无害	阈值需按年龄分层
Mihalcin et al. (2025) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2025.113261 （Consensus）	10 名健康成人； 38→47°C 线性升温 3 h ，~ 5.5 m/s	HR/ 核心温在 "≥44°C / ≥45°C" 显著更高；安全上限 ">43°C" ，比指南高 "~3–11°C" ；补水 "~250 mL/h at 43°C"	青年低湿条件下上限远高于 35°C
O'Connor et al. (2024) JAMA ； Lee et al. (2025) Physiol Rep 10.1001/jama.2024.19457 ； 10.14814/phy2.70390 （Consensus）	65–85 岁； 36°C/45% RH 、 8 h ， 0/2/4 m/s	核心温升 ~1.0°C 各组相同；风扇 "failed to meaningfully mitigate"	老年人全天暴露下风扇不是替代方案
O'Connor et al. (2025) J Am Geriatr Soc 10.1111/jgs.70109 （Consensus）	20 名老年人； 31°C/45% RH 、 8 h ，吊扇 ~1.5 m/s	峰值核心温降低 "0.2 [0.1–0.3]°C" ；提出 "fan-first … integrating fans with ambient cooling"	实验层面首次形式化 " 风扇优先 + 环境降温 "
McKenna et al. (2025) J Appl Physiol 10.1152/japplphysiol.00390.2025 （Consensus）	23 名老年人； 47°C/15% RH 、 3 h ，四臂	风扇核心温 "+0.60°C" ；喷水 "−0.24°C" ；喷水 + 风扇无变化	极干极热下个人蒸发冷却优于风扇
Wang et al. (2022) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2022.109888 （Consensus）	模型方法学：加入心血管调节	"not recommended to use biophysical models … for older adults"	对 (b) 类模型阈值的方法学批评

小结 热舱实验把阈值推向两端：健康青年在低湿下可用到约 43°C ，而老年人在 36°C/45% RH 全天暴露下风扇几乎无效；判据因此必须同时写入温度、湿度、年龄与暴露时长。

Q1-d 能源系统 / IAM / 建筑存量模型：技术组合如何被决定

文献 / DOI （核实）	决定机制	关键数字（原文）	技术覆盖
IEA (2018) The Future of Cooling 报告无 DOI ；已核实（iea.org 报告页 /PDF 摘录）	全球建筑存量 - 能耗情景（Baseline vs Efficient Cooling）	空调存量 "1.6 billion → 5.6 billion by 2050" ；风扇 "2.3 billion residential electric fans" 、 "more than 80 TWh in 2016, or nearly 1.5% of residential electricity"	AC 为主；风扇有存量 / 用电（2.3→3.9 billion ， 2016–50 ）但无价格；蒸发冷却器仅定性提及
Mastrucci et al. (2019) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2019.01.015 （Consensus）	格网 variable degree days ：室内目标温度 × 暴露天数 → " 需要空调 "	"1.8 to 4.1 billion ... may need AC" ；弥补缺口能耗 "14% of current global residential electricity"	AC / 风扇（分配规则未能核实）
Pavanello et al. (2021) Nat Commun 10.1038/s41467-021-26592-2 （Consensus）	离散选择：收入 + "humidity-adjusted temperature"	2040 年采用增 "twofold to sixteen-fold" ； "64 to 100 million families" 无法满足舒适	AC （风扇描述性）
Davis & Gertler (2015) PNAS ； Davis et al. (2021) Glob Environ Change 10.1073/pnas.1423558112 ； 10.1016/j.gloenvcha.2021.102299 （Consensus）	采用（extensive）与使用（intensive）边际分开估计	暖区采用随收入每千美元增 "2.7%" ；饱和近 "80%"	仅 AC
Falchetta & Mistry (2021) Energy Econ 10.1016/j.eneco.2021.105307 （Consensus）	风扇 / 空调需求情景内生于撒哈拉以南非洲电气化成本最优模型	计入降温后投资平均增 "65.5%" ；气候变化再增 "4%"	风扇 / AC 情景
Colelli, Wing, De Cian (2023) Sci Rep ； Andrijevic et al. (2021) ERL 10.1038/s41598-023-31469-z ； 10.1088/1748-9326/ac2195 （Consensus）	空调普及率外推；缺口人口 = 高温暴露 - 空调可及	欧洲 / 印度普及率 2050 "around 40%" ；缺口 "2 billion–5 billion"	仅 AC （适应能力只用空调度量）
Malik et al. (2022) Lancet Planet Health 10.1016/S2542-5196(22)00042-0 （WebSearch: Lancet/ 机构库）	逐时气候 × 舒适模型：风扇 0.1–1.2 m/s 优先， "AC used only once the upper temperature threshold for thermal discomfort was exceeded"	1.2 m/s 情景年能耗 "5592 → 1344 GWh" （≈- 76% ）；排放 "5091 → 1208 kt"	AC + 风扇（顺序组合）

小结 能源 - 经济模型以收入和度日（或湿度校正温度）预测 " 有 / 无空调 " ，技术选择基本是二元的；只有 Malik 2022 把 " 先风扇、超舒适阈值再开空调 " 的顺序规则写进国家尺度模型。

Q1-d 续：蒸发冷却何时被当作独立选项（少数文献）

文献 / DOI （核实）	判别变量与方法	关键数字（原文）	说明
Agarwal et al. (2026) Environ Sci Technol 10.1021/acs.est.6c05101 （ Consensus ）	印度 400+ 区家庭调查 + 随机森林 + 倾向得分匹配；AC vs 蒸发冷却器（ EC ）选择取决于 "local humidity and air temperature in addition to income"	2022 年户均拥有率 "EC-only 18%, AC-plus-EC 3%, AC-only 4%" ；最高收入户 AC "178 kWh/capita/year" vs EC "56"	检索到的唯一把 EC 与 AC 并列、以温湿 + 收入判别的实证模型
Pavanello & Sue Wing (2025) CESifo WP 12365 （早期题为印度降温可及性）无 DOI ；已核实（ RePEc/ifo.de ）	印度 CPHS 面板，分别估计空调与蒸发冷却器对高温死亡率的缓解	适应技术合计使高温死亡降 "21%" ，年福利 "$32 billion" ； "subsidising air-conditioning is a cost-effective way" ； EC 保护效果 "reduced"	尚未见期刊版；蒸发冷却器集中于干燥地区
Naderi et al. (2020) J Build Eng 10.1016/j.jobe.2020.101514 （ WebSearch ）	EnergyPlus 模拟伊朗四个柯本气候区的直接蒸发冷却器（ DEC ） vs PTAC 空调	PTAC 比 80% 效率 DEC 多耗电 "234%–265%" ；湿帘效率 +30% 可减电 "up to 50.0%" 、减水 "29.6%"	以气候区（湿球温度）作判别变量
Al-Jubainawi et al. (2026) Sci Rep 10.1038/s41598-026-43175-7 （ Consensus ）	柯本分类 + 本地舒适指数，逐时模拟伊拉克三城 DEC vs 机械通风	舒适小时增加 "41.28% (Baghdad), 54.48% (Basrah), 30.55% (Mosul)"	对照为通风，不含空调
Meade et al. (2024) Lancet Planet Health 10.1016/s2542-5196(24)00030-5 （ Consensus ）	批判性综述：把 "air conditioning or evaporative coolers" 列为环境降温， "skin wetting or fan use" 列为个人降温	无数值	层级式论述，非定量判别
UNEP Cool Coalition. Global Cooling Watch 2023/2025 报告无 DOI ；已核实（ unep.org ）	可持续降温路径：被动优先 → 低能耗 / 混合 → 高效设备	2025 版点名 "fans, evaporative coolers, hybrid fan-AC systems" ； "hybrid systems combining fans and AC can cut energy use by 30 per cent"	路径层面同时点名三种技术

小结 蒸发冷却仅在 5–6 项研究中成为独立选项，判别变量一致指向湿度 / 湿球温度与收入；无一项热舱实验测试真正的蒸发冷却器， IEA 2018 仅定性提及其效果取决于相对湿度， SEforALL 、 CLASP 亦未将其量化。

Q1-e 其他路线：舒适标准、职业标准与家庭计量

文献 / DOI （核实）	方法	关键数字（原文）	设定 / 引用
ASHRAE Standard 55 （提高风速条款）； Arens et al. (2009) ASHRAE J 标准无 DOI ；已核实（ashrae.org addenda ）	用 SET 折算等效降温，允许更高操作温度	无人控且操作温度 >25.5°C 时风速上限 "0.8 m/s (160 fpm)"	直接设定（ ASHRAE ）
de Dear & Brager (2002) Energy Build 10.1016/S0378-7788(02)00005-1 （ WebSearch ）	自适应舒适模型：室外月均温 → 可接受室内温度	（奠基文，早于 15 年窗口）	直接设定
Schiavon & Melikov (2008) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2008.05.001 （ WebSearch: ScienceDirect ）	提高风速允许更高室温，评估制冷节能	制冷节能 "17–48%" 、峰值功率降 "10–28%" ；风扇功率 >"about 20 W" 时节能可能消失	直接设定
Zhai et al. (2013) Build Environ ； Zhou et al. (2023) Energy Build 10.1016/j.buildenv.2013.03.022 ； 10.1016/j.enbuild.2023.112953 （ Consensus ）	受试者可控气流舒适实验	舒适可维持到 "30 °C and 60% RH" ，风扇 "<10 W per person" ；最高可接受操作温度 "31.3 (RH 40–60%)"/"28.6 °C (RH 70–90%)"	直接设定
He et al. (2019) Energy Build ； He et al. (2018) Build Environ 10.1016/j.enbuild.2019.04.015 ； 10.1016/j.buildenv.2018.03.049 （ Consensus ）	Probit 风扇使用率模型；桌扇 + 可调温控实验	风扇使中性温度上限提高约 "3 K" （ 27.5→30.7°C ）；混合模式建筑空调使用率可减 "about 15%"	直接设定
ISO 7243:2017 WBGT 热应激评估 标准无 DOI ；已核实（标准机构页面）	WBGT 参考值按代谢率与热适应分级	风速只隐含在自然湿球中； Foster 2021 证明 WBGT 不反映风扇效应	直接设定（ ISO ）
Deng et al. (2020) J Environ Manage ； Randazzo et al. (2020) Econ Model 10.1016/j.jenvman.2020.111224 ； 10.1016/j.econmod.2020.05.001 （ Consensus ）	家庭微观计量：高温暴露与收入驱动空调 / 风扇使用	日均温 ">80 °F" 日数促使购买空调； 8 国采用空调后电费增 "35%–42%"	直接估计

小结 舒适与职业标准把 " 风扇换空调设定点 " 的规则写成工程参数（ 0.8 m/s 、 +3 K 、节能 17–48% ），家庭计量则用收入与高温日数解释采用；两者都不涉及蒸发冷却，也不与健康结局挂钩。

Q1 小结矩阵：五条路线的判据变量、人群分层、组合规则与技术覆盖

方法路线	判据变量	人群分层	组合 / 顺序规则	AC	风扇	蒸发冷却
(a) 机构固定阈值	干球温度（或热指数 37.2°C ）	无（ WHO 新版对老人略有提示）	**WHO 新版：空调 27°C + 风扇**	作为避暑去处	**主角**	缺位
(b) 温湿度阈值模型	气温 × RH ； UTCI ；水汽压 kPa	**年龄、用药（ Morris 2021 ）**	无	作为高成本对照	**主角**	缺位
(c) 生理热舱实验	气温、湿度、暴露时长、风速	**青年 vs 老年；补水状态**	**fan-first + 环境降温（ O'Connor 2025 ）**	作为对照	**主角**	仅皮肤湿润 / 喷水（ McKenna 2025 ）
(d) 能源 / IAM 模型	收入、 CDD 、湿度校正温度	按收入分位，不按生理脆弱性	**仅 Malik 2022 ； UNEP 2025 混合系统 - 30%**	**主角**	背景或情景变量	仅 Agarwal 2026 等 5–6 项
(e) 舒适 / 职业标准与计量	操作温度、 SET 、 WBGT ；收入与高温日数	无	**风扇使空调使用率 - 15% （ He 2019 ）**	**主角**	**主角**	缺位

跨路线观察

- 同一问题得出相反结论：模型与青年实验支持放宽至 39–43°C ，老年人实验与 Meade 2024 支持维持 35°C ；差异来自人群、湿度与暴露时长。
- 四条路线几乎不互相调用：生理阈值没有进入 IEA/IIASA/ 经济学模型，经济学模型也不输出人群分层的安全条件。

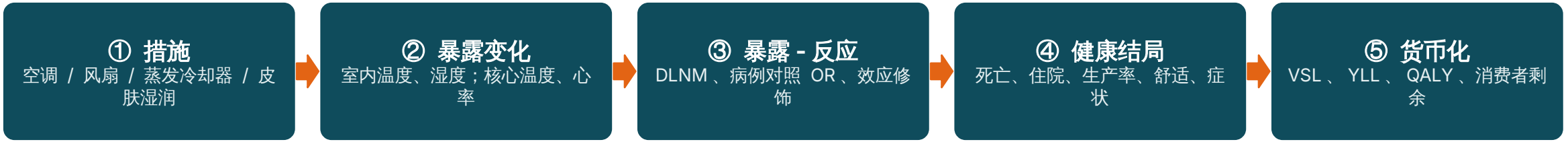
小结 判据从单一气温走向多变量，但各路线各自为政：生理学产生阈值而不计成本，能源 - 经济学计算成本而不含生理阈值，蒸发冷却在两边都缺位。

核心问题 2：文献用什么方式衡量各措施的降温 / 健康收益，健康效应如何归因到每种措施

归因链：措施 → 暴露变化（室温 / 核心温度）→ 暴露 - 反应函数 → 死亡 / 住院 / 生产率 → 货币化

重点比较：效应量来源（病例对照、效应修饰、热舱实验、模拟链、指标法）与三类技术证据的不对称

Q2 总览：归因链的五个环节与三类技术的证据覆盖



技术	① → ② 暴露变化	② → ④ 健康结局证据	④ → ⑤ 货币化	代表文献
空调	**室温设定点； AC 普及率作为暴露代理**	**死亡 OR 0.2–0.3 （病例对照）；归因份额 14–100% （ meta 回归 / 经济学）；住院 RR ；养老院 / 监狱准实验**	**消费者剩余 $85–185 bn （ Barreca 2016 ）；避免死亡 195 400 例 （ 2019 ， Lancet Countdown 2021 ）**	Semenza 1996; Bouchama 2007; Sera 2020; Barreca 2016; Katz 2025
风扇	**核心温度、心率、出汗、速率 - 压力积（热舱）**	无 RCT/ 前瞻对照 （ Cochrane 2012 ）；唯一死亡 OR 0.60 （ CI 0.4–1.1 ）；生理终点随温湿与年龄正负反转	无； " 风扇优先 " 把收益改写为空调节电 70–76%	Gupta 2012; Ravanelli 2015; O'Connor 2024; Meade 2024; Malik 2022
蒸发冷却器	室温 – 2.8 K 、 RH 升至 52% （气候舱）； WBGT 合规；舒适温度 28.8°C	无死亡 / 住院研究；综述明确指出健康结局数据缺失；仅皮肤湿润有核心温度收益	无	Rugani 2026; Tewari 2019; Johnston 2022; McKenna 2025

小结 只有空调走完了从暴露到货币化的整条归因链；风扇停在生理终点，蒸发冷却器停在物理降温量，三类技术的健康收益在证据等级上不可比。

Q2-a 空调（一）：个体暴露与机构准实验给出的效应量

文献 / DOI （核实）	设计与归因方法	收益度量	效应量（原文）
Semenza et al. (1996) NEJM 【经典】 10.1056/nejm199607113350203 （ Consensus ）	芝加哥 1995 热浪 339 例 /339 匹配对照	热相关死亡 OR	有效空调 OR 0.3 （多变量）；卧床 OR 8.2 ；独居 OR 2.3 [直接估计]；摘要未报告风扇 OR
Naughton et al. (2002) Am J Prev Med 10.1016/s0749-3797(02)00421-x （ Consensus ）	芝加哥 1999 热浪 63 例 /77 对照	热相关死亡 OR	有效空调 OR 0.2 (95% CI 0.1–0.7) ， " 最强保护因素 " [直接估计]
Bouchama et al. (2007) Arch Intern Med 【经典】 10.1001/archinte.167.20.ira70009 （ Consensus ）	6 项病例对照（ 1065 例热浪死亡） meta 分析	合并 OR	家中有效 AC OR 0.23 (0.1–0.6)；去凉爽环境 0.34 ；使用风扇 OR 0.60 (0.4–1.1) ，仅 " 趋势 " [直接估计（合并）]
Zhang et al. (2016) Int J Biometeorol 10.1007/s00484-016-1189-9 （ Consensus ）	阿德莱德 2009 热浪 82 例 /164 对照，条件 logistic	调整 OR	卧室有空调 AOR 0.004 (0.00006–0.28)；独居 AOR 42.31 [直接估计]； CI 极宽
Katz et al. (2025) JAMA Intern Med 10.1001/ jamainternmed.2025.6595 （ Consensus ）	安大略养老院 2010–2023 病例交叉（ 73,578 例死亡），按设施 AC 分层	极端高温日全因死亡 OR	无 AC 院 OR 1.11 (1.06–1.16)；有 AC 院 1.03 (0.98–1.07)；相对 OR 1.08 (1.01–1.15) [直接估计]
Skarha et al. (2022) JAMA Netw Open 10.1001/ jamanetworkopen.2022.39849 （ Consensus ）	德州监狱 2001–2019 病例交叉，按 AC 状态分层	热指数每 +1°F 死亡增幅；归因死亡数	无 AC ：每 +1°F +0.7% ，极端高温日 +15.1% ，约 13%/271 例归因；有 AC −0.6% ； P=.05 [直接估计]
Romitti et al. (2025) Environ Int 10.1016/j.envint.2025.109659 （ Consensus ）	加州 1,582 邮编 AC 拥有率 + 时空分层病例交叉	极端高温–住院 RR	全因住院 RR 1.04 (1.03–1.05) 低 AC vs 1.01 (1.00–1.02) 高 AC ；热病 1.42 vs 1.21 [直接估计]

小结 空调的死亡效应量来自病例对照（ OR 0.2–0.3 ）与近年的机构准实验（养老院、监狱），是三类技术中唯一能直接写进健康经济模型的效应量；风扇的唯一合并 OR （ 0.60 ）置信区间跨 1 。

Q2-a 空调（二）：效应修饰、 meta 回归与经济学面板给出的 " 空调份额 "

文献 / DOI （核实）	归因方法	收益度量	效应量（原文）
Barreca et al. (2016) J Polit Econ 10.1086/684582 （ Consensus ）	美国州 × 月面板 1900–2004 ；州级住宅 AC 普及率 × 高温日交互	>80°F 日的死亡边际影响；消费者剩余	>80°F 日死亡影响下降 75% ，住宅 AC " 解释了几乎全部 " ；消费者剩余 $85–185 bn （ 2012 美元）[直接估计]
Sera et al. (2020) Epidemiology 10.1097/ede.0000000000001241 （ Consensus ）	311 城市两阶段 DLNM → 多层 meta 回归， AC 普及率为纵向效应修饰因子	热超额死亡分数（ % ）	美国 1.70%→0.53% ，日本 3.57%→1.10% ； AC 增长仅解释 16.7% 、 20.0% 、 14.3% 、 16.7% [直接估计]
Achebak et al. (2023) Environ Int 10.1016/j.envint.2023.108284 （ Consensus ）	西班牙 48 省 1980–2018 DLNM + 14 项情境指标 meta 回归	热死亡下降中 AC 份额	AC 解释热（极端热）死亡下降的 28.6% （ 31.5% ） [直接估计]
Bobb et al. (2014) EHP ； Nordio et al. (2015) Environ Int 10.1289/ehp.1307392 ； 10.1016/j.envint.2015.04.009 （ Consensus ）	105/211 城市时变系数 + 贝叶斯层级 / meta 平滑， AC 增幅为解释变量	每 +10°F 归因死亡； 27°C 超额死亡 %	归因死亡 51→19/ 千例； " 未发现 AC 增幅更大的城市下降更多 "（阴性）； 27°C 超额死亡 10.6%→0.9% ，受 AC 使用率影响 [直接估计]
Chua et al. (2023) Environ Int 10.1016/j.envint.2023.108310 （ Consensus ）	WRF+BEP/BEM 城市气候 × " 有 / 无 AC" 两套风险函数（日本 7 城）	AC 可避免热死亡 % 减去排热致死	AC 可避免 36–47% 热死亡；排热升温 0.046–0.181°C ，归因 3.1–3.5% 热死亡 [直接估计]
Chen et al. (2016) EHP ； Ji et al. (2026) Clim Risk Manag 10.1289/EHP204 （ WebSearch: PubMed ）； 10.1016/j.crm.2026.100789 （ Consensus ）	江苏 102 县 / 中国 2,219 区县两阶段， AC 普及率为效应修饰或驱动因素	热死亡 RR ；超额风险 ER 变化	RR 1.43 vs 1.26 ；呼吸热死亡 ER 9.46%→3.51% ， AC 普及率为前三驱动因素之一 [直接估计]
Deschênes & Greenstone (2011) AEJ Applied ； Gallo et al. (2024) Nat Med 10.1257/app.3.4.152 （ WebSearch: AEA ）； 10.1038/s41591-024-03186-1 （ Consensus ）	县级年际天气面板，能耗作为 " 补偿性反应 " ； 823 区域反事实（固定早期暴露 - 反应）	死亡率变化 + 住宅能耗；无适应反事实死亡	期末死亡 +3% 、住宅能耗 +11% ； 2023 欧洲 47,690 例热死亡，无适应则 +80.0% [直接估计] ；均不拆分到设备

小结 同为空调，不同归因方法给出的 " 空调份额 " 从约 1/6 （ Sera 2020 ）到约 29% （ Achebak 2023 ）再到 " 几乎全部 " （ Barreca 2016 ），还有城市层面的阴性结果（ Bobb 2014 ）；经济学的 " 揭示性适应 " 框架则不拆分到任何设备。

Q2-b 风扇：收益只以生理与舒适终点度量，且正负随温湿和年龄反转

文献 / DOI （核实）	设计	收益度量	效应量（原文）
Gupta et al. (2012) Cochrane CD009888 10.1002/14651858.CD009888.pub2 （WebSearch: Cochrane）	系统综述（计划纳入 RCT 、间断时序、前后对照）	死亡 / 发病	未检出任何 RCT 或前瞻对照；" 不支持也不反驳 " [综述结论] ；无合并效应量
Ravanelli et al. (2015) JAMA ； Gagnon et al. (2016) JAMA 10.1001/jama.2015.153 ； 10.1001/jama.2016.10550 （Consensus）	热舱湿度爬坡，青年 / 老年（42°C）	心率、核心温度、皮温	老年：风扇使 HR +5 bpm (0–10) 、 Tcore +0.20°C (0.00–0.41) ；青年： HR −2 bpm 、 Tcore +0.05°C [直接估计]
Morris et al. (2019) Ann Intern Med 10.7326/m19-0512 （Consensus）	12 名青年随机交叉，极热干（HI 46°C） vs 热湿（HI 56°C）	直肠温、速率 - 压力积、出汗、舒适 VAS	热湿改善、极热干全部恶化；直肠温差在极热干超过 0.3°C 临床阈值 [直接估计]
O'Connor et al. (2024) JAMA ； (2025) J Am Geriatr Soc 10.1001/jama.2024.19457 ； 10.1111/jgs.70109 （Consensus）	老年 8 h 暴露： 36°C/45% RH （0/2/4 m/s） ； 31°C/45% RH 吊扇	峰值直肠温	36°C ： 2 m/s −0.1°C (−0.2–0.0) ， 4 m/s 0°C ，均不显著（预设 ≥ 0.2°C） ； 31°C ：- 0.2°C (0.1–0.3) 显著 [直接估计]
Mihalcin et al. (2025) Build Environ ； McKenna et al. (2025) J Appl Physiol 10.1016/j.buildenv.2025.113261 ； 10.1152/japplphysiol.00390.2025 （Consensus）	青年 38→47°C 升温爬坡；老年 47°C/15% RH 四臂	HR 、 Tcore 转折点； Tcore 增幅	青年 HR/Tcore 在 ≥ 44/≥45°C 更高，上限 >43°C ；老年风扇 Tcore +0.60°C ，喷水 - 0.24°C [直接估计]
Smallcombe et al. (2025) Lancet Planet Health 10.1016/j.lanplh.2025.101317 （Consensus）	孟加拉制衣厂情景 40°C/38% RH ， 42 人六条件交叉	末期 Tcore 、 HR	男性 Tcore ：风扇 + 饮水 - 0.27°C ，屋顶改造 - 0.35°C ， AC −0.71°C ；女性仅 AC 显著 - 0.42°C [直接估计]

小结

风扇从未以死亡率被评价； 2014 年后终点转为核心温度与心率，结果在湿热 ≤ 40°C 有益、极热干 45–47°C 有害、老年人 36°C 全天暴露无效； Meade 2024 据此认为 >35°C 的核心温度收益 " 不具意义 " 。

Q2-c 蒸发冷却：没有任何以死亡或住院为终点的设备研究

文献 / DOI （核实）	设计	收益度量	效应量（原文）与性质
Rugani et al. (2026) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2026.115149 （Consensus）	5×5 m 气候舱（32°C）整室 EC 与个人 EC，热人体模型	室温 /RH 偏移、模型冷却效应 CE	整室 EC 降温最多 2.8 K，RH 15–20%→52%；CE 平均 3 K，叠加个人 EC 后 6 K；功率 220 W/10 W，耗水 2.6 L/h [直接估计]
Tewari, Mathur & Mathur (2019) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2019.06.049 （Consensus）	斋浦尔 10 栋蒸发冷却办公楼 18 个月问卷（1554 条）	Griffiths 舒适温度、SET*、可接受范围	舒适温度 28.8°C (SD ±1.9)；可接受 RH 35–85%，风速 0.75–1.5 m/s [直接估计]；无健康终点
Johnston et al. (2022) Indoor Air 10.1111/ina.13082 （Consensus）	家用蒸发冷却器生物气溶胶与健康综述	内毒素、真菌葡聚糖、军团菌（潜在负收益）	" 缺乏与蒸发冷却器使用相关健康效应的数据 " [综述判断]—— 明确的文献空白声明
Miranda et al. (2024) Rev Bras Eng Agríc Ambient；Farnham et al. (2025) Clean Technol 10.1590/1807-1929/agriambi.v29n3e280973；10.3390/cleantechnol7010009 （Consensus）	葡萄包装车间冷却器开 / 关；室外雾化风扇 vs 风扇，热人体模型	WBGT 是否超职业限值；热通量、可接受 WBGT 提升	冷却器开启时 WBGT 不超 NR15 限值；雾化风扇多散热 18.3–20.3 W/m²，可接受 WBGT 提高 >0.6°C [直接估计]
Fukuzawa et al. (2025) Saf Health Work；Benyamine et al. (2024) Int J Low-Carbon Technol 10.1016/j.shaw.2025.05.003；10.1093/ijlct/ctae191 （Consensus）	无风环境上身喷雾（9 人运动）；阿尔及利亚 EC 房 vs 分体空调房 + 300 人症状问卷	直肠温峰值；室温 /RH、自报症状	热干喷雾组峰值 38.32 vs 38.14°C （p=0.074），无益；EC 房温湿均高于空调房，依赖通风 [直接估计]
Parkes et al. (2022) Int J Biometeorol 10.1007/s00484-022-02295-1 （Consensus）	非洲高分辨率气候模型 + 冷却器效率假设	把热应激事件转为非热应激所需降温量	蒸发冷却器历史上可预防热应激，热带效果低于副热带；高变暖下不足以恢复当前水平 [模型]
Pavanello & Sue Wing (2025) CESifo WP 12365；Cramer et al. (2020) J Appl Physiol 无 DOI （RePEc）；10.1152/japplphysiol.00786.2019 （Consensus）	CPHS 面板分别估计 AC 与 EC 对热死亡的缓解；老年湿 T 恤实验 42.4°C/34% RH	热死亡下降 %；Tcore 增幅	适应技术合计降热死亡 21%，" 若 AC 普及达 EC 水平可避免 47%"（WP 摘要，待正式发表）；湿 T 恤降低 Tcore 增幅，加风扇反增出汗 [直接估计]

小结 蒸发冷却器的 " 收益 " 全部是物理量（– 2.8 K、WBGT 合规、舒适温度）或模拟，综述明确指出健康结局数据缺失；唯一把 EC 与 AC 放进同一死亡率框架的是尚未正式发表的印度工作论文，而 " 皮肤湿润 " 这种个人蒸发冷却在干热下有一致的核心温度收益。

Q2-d 建模归因链与指标法：成熟的方法，却很少跑 " 安装设备 " 的情景

文献 / DOI （核实）	归因链	收益度量	效应量（原文）	技术覆盖
Taylor et al. (2018) Environ Int ； (2018) Atmosphere ； (2021) Energy Build 10.1016/j.envint.2017.11.005 ； 10.3390/atmos9050190 ； 10.1016/j.enbuild.2021.111233 （均 Consensus ）	EnergyPlus 住宅原型 → UHI → 年龄结构 → 区域热 - 死亡暴露 - 反应函数	热死亡变化 %	外窗百叶 - 30–60% ；节能改造使热死亡 +3–4% ；未来夏季百叶可避免 38–73% [直接估计]	仅被动措施
Ibbetson et al. (2021) Clim Risk Manag 10.1016/j.crm.2021.100307 （ Consensus ）	建筑物理 → 室内均温 → 死亡 → YLL → £ （ 20 年 3.5% 折现）	避免死亡、 YLL 、货币	外遮阳降均温 0.9°C ； 50 人养老院避免热死亡 0.07/0.47/0.28 例，收益约 £90,000/£230,000/£44,000 （三种寿命假设） [直接估计]	被动（遮阳）
Ibbetson et al. (2025) Environ Res Health 10.1088/2752-5309/ae25c8 （ WebSearch: IOP/PMC ；原检索工具误列为 Bao 2025 ）	建筑物理 + 暴露 - 反应 + 生命表 → QALY vs 资本 / 能耗 / 维护成本	QALY 货币价值 vs 成本	小型低保温院 " 休息室便携式空调 " 最具成本效益；大型高保温院 " 热质 + 开窗规则 " 最优 [摘要无数值]	便携 AC / 被动 / 行为
Moreno-Pestaña et al. (2026) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2025.114094 （ Consensus ）	模拟室温累积热过载 IATO → 超额死亡，纳入区域 HVAC 普及率，与西班牙 MoMo 校准	累积超额死亡	平均误差 13% ， R^2 0.5–0.9 ；敏感性分析确认 HVAC 可及性重要 [直接估计]	AC 作为参数
Kouis et al. (2021) Environ Res 10.1016/j.envres.2021.111285 （ Consensus ）	SSP 情景 HIA + AC 用电污染反事实（塞萨洛尼基）	避免热死亡 vs 污染额外死亡	2080–99 超额热死亡 2.4 （ SSP1-2.6 ）– 433.7 （ SSP5-8.5 ） ； AC 收益可能被污染死亡抵消 [直接估计]	AC
Lancet Countdown 2021 （ Romanello et al. ） ； IEA (2023) Sustainable, Affordable Cooling 10.1016/S0140-6736(21)01787-6 （ WebSearch ，二次复核确认） ； IEA 报告无 DOI	国家 AC 普及率 × 65+ 热死亡暴露 - 反应（指标法）	65+ 因 AC 可及避免的热死亡数	2021 报告原文： 2019 年无空调将多 "195 400" 例 65+ 热死亡； IEA ： 2019–2021 年均约 190,000 例 [直接估计 / IEA 分析]	AC

小结 " 建筑物理 → 室温 → 暴露 - 反应 → 死亡 → YLL/QALY → 货币 " 的链条已成熟，但几乎只用于被动遮阳；空调只以普及率参数或指标法进入，没有一项研究把 " 安装空调 / 风扇 / 蒸发冷却器 " 作为情景跑完整条链。

Q2-e 非死亡收益指标：劳动能力、舒适、症状与电力代理

指标	文献 / DOI （核实）	方法	效应量（原文）	技术覆盖
体力劳动能力 PWC	Foster et al. (2021) Int J Biometeorol I & II 10.1007/s00484-021-02105-0 （WebSearch）；10.1007/s00484-021-02212-y （Consensus）	338/300 次热舱工作试验 + 传热模型温湿矩阵	WBGT 18°C 时 PWC −10% ，40°C 时 - 78% ；风扇在 ≥ 35°C 且 RH<50% " 无效且可能有害 " [直接估计]	风扇（基线 + 干预）
生理 + 产出	Bach et al. (2024) Am J Ind Med 10.1002/ajim.23589 （Consensus）	泰国锯木厂 12 人 3 日交叉 RCT ：降温 " 绿洲 "（补水 + 冷毛巾 + 风扇 + 淋水） / 相变背心	OASIS Tcore −0.25°C 、HR −7 bpm ；产量差异不确定 MD 2.5 [−0.2, 5.2] [直接估计]	风扇 + 淋水（组合）
多准则评分	Morris et al. (2020) Environ Health （伞状综述）10.1186/s12940-020-00641-7 （Consensus）	36 篇系统综述；有效性 / 成本 / 可行性 / 环境影响 4 分制	AC 与降温服装 " 有效性最高分 " 但成本与环境影响差；通风、遮阳、休息为可持续替代 [作者评分]	AC / 风扇（通风） / 被动
热舒适 / 症状	Kenny et al. (2025) MSSE 摘要；O'Connor et al. (2025) APNM 10.1249/01.mss.0001157796.62684.db ；10.1139/apnm-2024-0461 （Consensus）	老年人吊扇 / 座地扇试验的感知终点	热不适评分 - 9 [4, 14] 而直肠温增幅仅 - 0.1°C ；症状总分 0.89 倍，生理 AUC 无差异 [直接估计]	风扇
舒适约束下的能耗	Malik et al. (2022) Lancet Planet Health ；Bone et al. (2025) MJA 10.1016/s2542-5196(22)00042-0 ；10.5694/mja2.52662 （Consensus）	澳大利亚国家情景：舒适上限不变，风扇优先、超阈值开 AC	AC 用电 5592→1344 GWh （- 76% ）；"fan-first 可减 70% 以上 " [直接估计 / 引用自 Malik 2022]	风扇 + AC
电力代理	Deschênes & Greenstone (2011) ；Deschênes (2022) NBER ；Rode et al. (2021) Nature 10.1257/app.3.4.152 ；10.3386/w30282 ；10.1038/s41586-021-03883-8	" 适应性用电 " 视作已购买的健康保护	住宅能耗 +11% ；适应外部成本比私人电费高一个数量级； +1°C 用电 +4.5 EJ [直接估计]	AC （隐含）
住院 / 睡眠	住院：Ostro 2010 、Gronlund 2016 、Romitti 2025 （见 Q2-a ）；睡眠：未检出	—	住院终点仅有 AC 效应修饰证据；以睡眠质量为终点比较三类技术的研究未检出 [检索结论]	AC / 空白

小结 非死亡指标中，劳动能力与舒适是风扇和蒸发冷却最常用的收益度量，但与健康终点脱钩；经济学把 " 适应性用电 " 当作收益代理，风扇文献则把 " 节省的空调用电 " 当作收益，二者方向相反。

Q2 小结：归因方法决定 " 空调份额 " ，风扇与蒸发冷却尚无健康效应量

归因方法	典型文献	空调份额 / 效应	能否推广到风扇、蒸发冷却
个体暴露病例对照	Semenza 1996 ； Naughton 2002 ； Bouchama 2007	OR 0.2–0.3 ；合并 0.23	风扇 OR 0.60 （ CI 跨 1 ） ；蒸发冷却器无
机构准实验（病例交叉）	Katz 2025 ； Skarha 2022	相对 OR 1.08 ；无 AC 监狱 13% 死亡归因极端热	无类似设计
生态效应修饰 / 纵向 meta 回归	Sera 2020 ； Achebak 2023 ； Bobb 2014 （阴性）	解释脆弱性下降 14–20% ； 28.6% ；不显著	需要风扇 /EC 普及率的时空面板，目前缺失（印度 Agarwal 2026 刚提供 EC 拥有率）
经济学面板交互	Barreca 2016	" 几乎全部 "	无
HIA / 城市气候耦合	Chua 2023 ； Kouis 2021	可避免 36–47% ，减排热 3.1–3.5%	原则上可行，尚无
指标法	Lancet Countdown ； IEA 2023	195 400 例（ 2019 ， 65+ ）	无风扇 /EC 指标
热舱生理终点	Jay / Kenny 团队 2015–2025	—	风扇：丰富但正负反转； EC 设备：无；皮肤湿润：有

小结

空调的健康收益有多条独立证据线但份额估计相差一个数量级；风扇与蒸发冷却的收益停留在生理与物理终点，无法与空调在同一健康经济框架内比较——这是替代 / 组合分析的核心瓶颈。

核心问题 3：文献用什么方法衡量风扇与蒸发冷却设备的成本

成本组分：购置 / 电费 / 水费 / 维护与垫片 / 安装 / 寿命与贴现 / 电网与峰值容量 / 碳与外部性 / 健康联带成本

时空精细度：全球–国家–城市–家庭；年度–月度–逐日–逐时；价格基年与贴现率是否透明

Q3 总览：哪些成本组分被哪类文献计入

成本组分	空调（对照）	风扇	蒸发冷却器	代表文献
购置成本 capex	**IEA 2018 价格 / 效率曲线；采用模型隐含收入门槛**	仅 LBNL/Shah 2015 增量成本；零售价见行业报道（Rs 1,000 vs 2,500–3,500）	工程 LCC 中有初投资（Gupta 2023、Sohani 2018）；印度购价见工作论文（Rs 3,000–15,000）	Shah 2015; Gupta 2023; Pavanello WP
电费 / 能耗 elec	**电费支出 +35–42%（Randazzo 2020）；+36%（De Cian 2025）**	**功率 2–30 W（Miller 2021）、<10 W/ 人（Zhai 2013）；节能 17–48%（Schiavon 2008）、76% GWh（Malik 2022）**	**PTAC 比 DEC 多耗电 234–265%（Naderi 2020）；EC 56 vs AC 178 kWh/ 人 / 年（Agarwal 2026）**	Randazzo 2020; Malik 2022; Naderi 2020
水费 water	仅发电间接用水（Pistochini 2011）	不适用	实测 ~250 L/d = 户用水 15%（Karpiscak 1998）；货币化仅 Harby 2019（$1.82/yr）	Karpiscak 1998; Ponnamperuma 2025; Harby 2019
维护 / 垫片 maint	少见	无	Gupta 2023 用 "maintenance factor" 常数；垫材耗水实验（Khond 2011）但无更换成本	Gupta 2023; Khond 2011
寿命 / 贴现 life	Barreca 2016 消费者剩余（2012 美元）	Shah 2015 cost of conserved electricity；Knudsen 2023 办公楼 CBA	**LCC、回收期、利率（Kousar 2021 13%；Harby 2019；Alsilbi 2026）**	Kousar 2021; Knudsen 2023
电网 / 峰值 grid	**IEA 峰荷；Falchetta & Mistry 2021 投资 +65.5%**	峰时段压缩机节能 41%（Miller 2021）	Pistochini 2011 峰荷削减（定性）	Falchetta & Mistry 2021; Miller 2021
碳 / 外部性 carbon	**社会成本 $124–177 bn（De Cian 2025）；污染外部成本高一量级（Deschênes 2022）**	Malik 2022 kt；Yan 2025 印度制冷排放增量主要来自风扇	LCA 环境负荷低 29–70%（Marcinkowski 2025）	De Cian 2025; Yan 2025
健康联带 health	未货币化	无	Naderi 2020 仅以室内 RH 舒适小时作指标；霉菌 / 湿度未货币化	Naderi 2020

小结 空调的成本参数覆盖最全；风扇证据集中在功率与节能百分比、几乎无货币化；蒸发冷却器的工程 LCC 框架最完整但尺度极小，水费、维护与健康联带成本在三类技术中都基本缺位。

Q3-a 全球 / IAM / 能源经济文献：成本参数只为空调而设

文献 / DOI （核实）	成本组分	时空精细度	关键数字（原文）
IEA (2018) The Future of Cooling 报告无 DOI ； iea.org 报告页（ PDF 被域名限制）	电费（主体）、空调价格 / 效率、峰荷、排放；风扇有存量与用电、无价格	全球 + 大区；年度至 2050 ；价格基年未见	风扇 "2.3 billion … in use in 2016" 、 "more than 80 TWh in 2016, or nearly 1.5% of residential electricity" 、 "2.3 billion to 3.9 billion over 2016-50" [直接设定 ， PDF 原文] ；蒸发冷却器仅定性提及；风扇价格未见
IEA (2019) SE Asia ； IEA (2023) Keeping cool 评论 报告无 DOI ； iea.org	电费、峰荷、 MEPS 对价格（定性）	ASEAN 10 国 / 全球；年度	"Only 15% of households in Southeast Asia have an air conditioner" ；夏季电力需求可升 "more than 50%" [直接设定]
Mastrucci et al. (2019) Energy Build ； (2022) MASGC 10.1016/j.enbuild.2019.01.015 ； 10.1007/s11027-022-10032-7 （ Consensus ）	能耗（ kWh ，非货币）	全球南方格网 / 22 特大城市；年度 VDD	缺口能耗 "14% of current global residential electricity" ；城市缺口人口 "33% (SSP1) to 86% (SSP3)" [直接设定]
Randazzo, De Cian, Mistry (2020) Econ Model ； De Cian et al. (2025) JEEM 10.1016/j.econmod.2020.05.001 ； 10.1016/j.jeem.2025.103122 （ Consensus ）	家庭电费支出；碳社会成本	8 国 / 25 国家庭微观；年度（ 2011 调查）	"spend 35%–42% more on electricity when they adopt air conditioning" ； 2050 "social costs of $124–177 billion" [直接设定]
Colelli, Wing, De Cian (2023) Sci Rep 10.1038/s41598-023-31469-z （ Consensus ）	每单位暴露减少的 kWh / kgCO2	欧洲国家 vs 印度邦；日度暴露聚合到年	"0.53 kWh vs 0.1 kWh" 与 "0.16 vs 0.09 kgCO2" per person-degree-day [直接设定]
Falchetta & Mistry (2021) Energy Econ 10.1016/j.eneco.2021.105307 （ Consensus ）	电气化投资（电网侧 capex ）	撒哈拉以南非洲格网；年度投资	计入降温需求后投资 "65.5% more" ；气候变化再加 "4%" [直接设定] ；风扇并入 "air circulation"
Rode et al. (2021) Nature ； Carleton et al. (2022) QJE 10.1038/s41586-021-03883-8 ； 10.1093/qje/	能源支出 / 显示性偏好反推的适应成本	全球 24,378 区域；年度至 2100 ；贴现敏感	+1°C 使 2099 用电增 "about 4.5 exajoules" ；死亡风险价值 "3.2% of global GDP in 2100" [直接设定]

小结

全球与 IAM 文献能解释成本的异质性来源（度日、收入分位、城乡），但技术维度只有 " 有 / 无空调 " ； IEA 2018 给出风扇存量与用电（ 2.3 billion 台、 >80 TWh ）却无价格或成本曲线，蒸发冷却器仅被定性提及。

Q3-b 风扇成本（一）：以功率与节能百分比为主的证据

文献 / DOI （核实）	成本组分	时空精细度	关键数字（原文）
Malik et al. (2022) Lancet Planet Health 10.1016/s2542-5196(22)00042-0 （Consensus）	电量 GWh、排放 kt；无货币、无 capex	澳大利亚 GIS 格网 + 人口普查；逐日	1.2 m/s 风扇优先 "76% reduction in energy use (from 5592 GWh to 1344 GWh)"；排放 5091→1208 kt [直接设定]
Schiavon & Melikov (2008) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2008.05.001 （WebSearch: ScienceDirect）	制冷能耗、峰值功率、风扇输入功率	建筑模拟，多气候；年度	"cooling energy saving of 17% to 48% and a 10% to 28% reduction in peak cooling power" [直接设定]
Miller et al. (2021) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2021.111319 （Consensus）	压缩机能耗、峰时段、风扇功率	加州 10 栋建筑 29 个月实测；制冷季 / 峰时段	吊扇 "2–4 °C cooling effect ... (2–30 W)"；压缩机节能 "36% ... (41% during summer peak billing hours)" [直接设定]
Zhai et al. (2013)；Lipczynska et al. (2018) Build Environ 10.1016/j.buildenv.2013.03.022；10.1016/j.buildenv.2018.03.013 （Consensus）	风扇人均功率；单位面积年节电	气候室 / 新加坡办公室	"lower than 10 W per person"；设定点 23→26°C "44 kWh/m2yr savings" [直接设定]
Gokarakonda et al. (2023) Energies；He et al. (2019) Energy Build 10.3390/en16196807；10.1016/j.enbuild.2019.04.015 （Consensus）	住宅电耗；空调使用率	印度 15 户实测 / 现场研究综述	28/30°C 设定点节能 "44 and 67%"；风扇使空调使用率减 "about 15%" [直接设定]
Reddy et al. (2021) IEEE；Kumar et al. (2024) IEEE TCE 10.1109/mysurucon52639.2021.9641617；10.1109/tce.2024.3476472 （Consensus）	功率（W）	印度市场 / 实验室	感应吊扇 "70W to 90W"，BLDC "approx. to 35W"；市售 BLDC "around 30W to 35W" [行业数据]

小结 风扇运行成本的证据是功率（2–30 W 吊扇、<10 W/ 人、印度 70–90 W vs BLDC ~30 W）与节能比例（17–48%、76%；Hoyt 2015 按气候区 32–73%），多为建筑模拟或实测，极少乘以电价折算为货币。

Q3-b 风扇成本（二）：购置成本与完整成本效益分析极少

文献 / DOI （核实）	成本组分	时空精细度	关键数字（原文）与出处性质
Sathaye, Phadke, Shah, Letschert (2012) LBNL-5980E ； Shah et al. (2015) Energy Efficiency 10.2172/1172246 ； 10.1007/s12053-014-9274-6 （ Consensus ）	增量购置成本、节电、碳、 cost of conserved electricity （含贴现）	全球 + 印度 / 美国（ BUENAS 模型）；年度；国家均值	"ceiling fan efficiency can be cost-effectively improved by at least 50%" ；全球可省 "70 TWh/year" 、 "25 million metric tons of CO2" [直接设定]
Knudsen et al. (2023) Buildings 10.3390/buildings13030589 （ Consensus ）	风扇投资、运行、生产率损失货币化（完整 CBA ）	德国单栋办公楼模拟；年度	不舒适小时减 "up to 50%" ，但 "the initial investment of the fan is not compensated by savings in productivity losses" [直接设定]
Bone, Tartarini, Jay (2025) Med J Aust 10.5694/mja2.52662 （ Consensus ）	电量、排放、成本曲线（定性引述）	澳大利亚；典型年	节电 "more than 70%" [引用自 Malik 2022] ；净效益比 "incandescent to LED" 更强 [经 MJA Insight+ 转述] ；座地扇 "A$20 to $150" [新闻报道，未核实]
Jay et al. (2021) Lancet 10.1016/S0140-6736(21)01209-5 （ WebSearch: LSHTM/PubMed ）	定性：空调 "high capital and operational costs"	全球综述	" 风扇耗电为空调 1/30–1/50" 仅见悉尼大学新闻稿（ "30 to 50 times less energy" ）；论文原文未能核实
Aynsley (2005) Int J Ventilation （较旧） 10.1080/14733315.2005.11683708 （ Crossref 无法解析， DOI 未能核实）	运行成本比	—	"a residential air conditioner costs 11 times more to operate than ceiling fans" [引用自 "Another study" ，原始出处不明]
BEE 印度吊扇星级标准 / CLASP / CEEW （灰色文献） 报告无 DOI ； clasp.ngo 、 consumeraffairs.nic.in	零售价、功率 /service value	印度全国单一标准； 2023 强制标签	5 星 BLDC "roughly 27–35 W" ；价格 "Rs 2,500–3,500" vs 1 星 "roughly Rs 1,000" [行业报道]

小结 同行评审文献中只有 LBNL/Shah 2015 与 Knudsen 2023 真正包含购置 + 运行 + 贴现；风扇零售价依赖行业报道， " 空调运行成本是风扇 11 倍 "" 耗电 1/30–1/50" 等常被转引的比值均为二手或新闻稿表述。

Q3-c 蒸发冷却器成本（一）：水耗是独有组分，但单位混乱、几乎不货币化

文献 / DOI （核实）	成本组分	时空精细度	关键数字（原文）
Karpiscak et al. (1998) J AWWA （较旧） 10.1002/j.1551-8833.1998.tb08415.x （ WebSearch: 图书馆目录）	现场用水（ L/d ，未货币化）	凤凰城 46 户两季实测；日度 / 小时	"averaged 66 gpd (250 L/d), or 15 percent of total household water use, during the 214-day cooling season" [直接设定]
Pistochini & Modera (2011) Energy Build 10.1016/j.enbuild.2010.11.004 （ Consensus ）	现场 + 电厂间接用水、电量、峰荷	美国干旱气候技术层级；年度	"evaporative systems that significantly reduce peak electricity demand ... need not consume any more water than conventional systems" （计入发电用水） [直接设定]
Ponnamperuma et al. (2025) Environ Sci Technol 10.1021/acs.est.4c09452 （ Consensus ）	现场 + 区域发电用水、电量	美国大陆 9 类商业建筑原型 × 区域电网；年度	"EC systems consume around 5-8 times as much water overall" ，尽管间接用水比压缩式少约 50% [直接设定]
Pirouz et al. (2018) JSDEWES 10.13044/j.sdewes.d6.0202 （ Consensus ）	直接 / 间接用水	140 m² 住宅；月度	蒸发式直接用水 "about 40 m3/month ... about 10% of the total annual water use" ；压缩式间接取水 "up to 102 m3/month" [直接设定]
Naderi et al. (2020) J Build Eng 10.1016/j.jobe.2020.101514 （ Consensus ）	电量、水量（未货币化）、室内 RH 舒适小时	伊朗 4 气候区典型公寓； EnergyPlus 逐时	"PTAC ... consumes 234%–265% more electricity than the DEC" ；风量加倍电耗降 "43.4%–55.2%" 但耗水增 "20.5%–58.8%" [直接设定]
Khond (2011) AJSIR ； Vaisi et al. (2023) Water-Energy Nexus 10.5251/ajsir.2011.2.3.418.421 ； 10.1016/j.wen.2023.11.002 （ Consensus ）	垫材耗水（ L/min ）；水 L/day 、电 W	印度实验 / 伊朗两年实验 + 城市外推	木丝垫 "0.24 Lit/min" 、椰棕 "0.134" 、不锈钢网 "0.066" ；改进样机耗水减 "23.8 liters/day (about 56%)" [直接设定]
CLIMAS, Univ. Arizona （灰色文献） Tucson 模拟报告无 DOI ； climas.arizona.edu	月电费（ $0.10/kWh ）、现场 + 发电用水	Tucson 2,000 ft² 住宅； 5–9 月逐月	蒸发冷却器 "about 250 kWh a month" vs 空调 "about 850 kWh" ；用水 "4,620 gallons a month ... and 425" ；电费 "$25 versus $85" [直接设定]

小结 蒸发冷却器的水耗有实测基准（约 250 L/d ，占户用水 15% ）并被放到 " 现场 + 发电间接用水 " 的统一尺度，但单位在 L/min 、 L/hr 、 m^3/ 月、 gal/h 之间并存，且几乎没有研究把水折算成费用。

Q3-c 蒸发冷却器成本（二）：工程 LCC 框架最完整，但尺度极小

文献 / DOI （核实）	成本组分	时空精细度	关键数字（原文）
Harby & Al-Amri (2019) Energy 10.1016/j.energy.2019.06.031 （Consensus）	年电费节省、年水费、生命周期成本节省、回收期	单机实验 + 多气候条件；年度	"savings in the overall energy cost is $21.6/year. The cost of water consumption is $ 1.82/year ... payback ... less than three years ... life-cycle cost saving ... 242 and $ 400" [直接设定]
Gupta et al. (2023) Int J Refrig 10.1016/j.ijrefrig.2023.11.021 （Consensus）	初投资、电费、维护系数、寿命与利率、水（L/kWh）	5.25 kW 分体机模型；制冷季逐月	"water consumption to energy saving ratio varies from 5.5 to 9.8 L/kWh" ；回收期 "1.21 to 2.99 years" [直接设定]
Alsilbi et al. (2026) Int Commun Heat Mass ； Kousar et al. (2021) J Build Eng 10.1016/j.icheatmasstransfer.2026.111507 ； 10.1016/j.jobe.2021.103466	年电费、 LCC 节省、回收期； 4E 含利率 13%	伊拉克单机实测 / 巴基斯坦实验；年度 / 月度	年电费节省 "about USD 20.45" ， LCC 节省 "USD 220 and USD 365" ；回收期 "1.3 years and 1.96 years" [直接设定]
Sohani, Sayyaadi (2018a,b) Energy Convers Manag 10.1016/j.enconman.2017.12.042 ； 10.1016/j.enconman.2018.07.008 （Consensus）	LCC 、年耗水、 COP ；" 水电价比 " 作为经济维度	Köppen 四类气候代表城市 / 全球多种水电价比；年度	LCC 、年耗水、 COP 改善 "64.4, 86.4, and 1039.0%" [直接设定] ；水价重要性取决于地区
Rao & Datta (2020) Appl Therm Eng ； Chen et al. (2022) Front Built Environ ； Krarti et al. (2023) J Build Eng 10.1016/j.applthermaleng.2019.114813 ； 10.3389/fbuil.2022.1032961 ； 10.1016/j.jobe.2023.106344	LCC 、 CO2 、回收期； IEC 水耗 L/hr ；国家存量 TWh	印度 21 城 / 沙特多城 / 沙特全国存量；逐时→年	IEC-DEC-DX 节能 "up to 25%" ； IEC 水耗 "4–12 L/hr" ，混合成本 "15%–35% lower" ；沙特存量 "51 TWh" ，回收期 "less than one year" [直接设定]
印度蒸发冷却器购价： Pavanello & Sue Wing CESifo WP 12365 ； Prayas 2019 ； NSS 2020 无 DOI	购置价占收入比；拥有率	印度全国 / 北方邦与马哈拉施特拉邦；2019–2020	均价 "between 3,000 and 15,000 rupees ... about 2%-8% of annual household income in 2019" [WP] ； NSS 2020 空调 5% 、空气冷却器 14% [转述]

小结 蒸发冷却器文献有完整的 LCC 、回收期与利率设定，甚至把 " 水电价比 " 作为维度，但对象多为单机或单栋建筑，国家尺度仅沙特（Krarti 2023）与印度区级，购置价依赖工作论文与智库调查。

Q3-d 健康经济评价：成本对象是预警系统与 " 机械制冷 " 总称

文献 / DOI （核实）	评价对象与成本组分	时空精细度	关键数字（原文）
Ebi et al. (2004) BAMS （较旧）； Hunt et al. (2017) Clim Serv ； Chiabai et al. (2018) MASGC 10.1175/bams-85-8-1067 ； 10.1016/j.cliser.2016.10.004 ； 10.1007/s11027-017-9778-4	热浪预警系统运行成本 vs VSL/VOLY 效益	费城 / 伦敦 · 马德里 · 布拉格 / 马德里；城市级	每预警日挽救 "2.6 lives" ； "no/low regret" ； BCR "from 12 to 3700" （随估值方案） [直接设定]
Williams et al. (2021) ANZJPH ； Takacs et al. (2025) npj Urban Sustain 10.1111/1753-6405.13194 ； 10.1038/s42949-025-00271-3 （ Consensus ）	预警激活成本；多措施（绿化、冷屋顶、工时） BCA	南澳州一周激活 / 印度三城到 2050	激活成本 "AU$593,000" ， BCR "2.0-3.3" ；预警 ROI "50:1" ，绿化 BCR "3:1" [直接设定] ；无单项设备
Hyyrynen et al. (2025) Climatic Change 10.1007/s10584-025-03913-8 （ Consensus ）	区域供冷接入 capex vs VSL	芬兰南部城市；蒙特卡洛温度模拟	"costs are 38 200 – 416 000 €/life saved, and benefits exceed the costs by 1.8 to 18 times" [直接设定]
Sabater-Mezquita et al. (2026) Health Econ Rev （系统综述） 10.1186/s13561-026-00840-x （ Consensus ）	17 项热适应经济评价的综述	2010 年起	"Mechanical cooling and air conditioning interventions also generally produced favourable results, although ... sensitive to assumptions regarding discounting, targeting, and cost scope" ；无风扇 / 蒸发专项
Barreca et al. (2016) J Polit Econ ； Deschênes & Greenstone (2011) AEJ Applied ； Deschênes (2022) NBER 10.1086/684582 ； SSRN 10.2139/ssrn.995830 ； 10.3386/w30282 （ Consensus ）	空调消费者剩余；能源支出作为适应成本；私人电费 vs 污染外部成本	美国州级 1900–2004 / 县级年度面板	消费者剩余 "$85–$185 billion (2012 dollars)" ；能耗增 "15% to 30% ($15 to $35 billion in 2006 dollars)" ；外部成本 "one order of magnitude larger" [直接设定]

小结 热健康经济评价的成本对象是预警系统、区域供冷或 " 机械制冷 " 总称；最新系统综述的 17 项研究中没有一项把风扇或蒸发冷却器作为独立干预做完整经济评价；制冷能源贫困研究（ Torres 2024 、 Bienvenido-Huertas 2021 ）以收入门槛界定可负担性。

Q3-e 成本参数的时空精细度：工程逐时与健康经济年度没有交集

研究群	空间尺度	时间分辨率	价格基年 / 贴现	成本随什么变化	风扇 / 蒸发单独参数
IEA 2018/2019/2023 ； Mastrucci 2019–2022	全球 / 大区 / 格网 / 22 城	年度至 2050 （ VDD ）	未见	CDD 、区域、收入 × 城乡	否（风扇并入 10% ）
Pavanello 2021 ； Randazzo 2020 ； De Cian 2019/2025 ； Davis 2015/2021	国家 × 家庭微观	年度（调查年）	2011 调查； 2025 文含社会成本美元	湿度校正 CDD 、收入分位	否
Rode 2021 ； Carleton 2022	全球 24,378 区域	年度，贴现敏感	美元（基年摘要未明）	收入、气候	否，不分技术
Waite 2017 ； Jones 2023	城市 / 家庭智能电表	小时 → 年	—	W/°C/ 人；族裔收入	否
Malik 2022 ； Schiavon 2008 ； Hoyt 2015 ； Miller 2021	国家格网 / 建筑模拟 / 实测	逐日 / 年度 / 峰时段	无货币	舒适阈值、 7 个 ASHRAE 气候区	风扇： GWh 、 W 、 % ，无货币
LBNL/Shah 2015 ； Phadke 2019 ； BEE/CLASP	全球 / 印度国家均值	年度（固定使用小时）	美元 / 卢比，基年未见	国家	**风扇 capex + 电费：是**
Karpiscak 1998 ； Pistochini 2011 ； Ponnamperuma 2025 ； Pirouz 2018	城市 / 建筑原型 / 区域电网	小时 / 日 / 月	无货币	区域电网结构	蒸发水耗：是，未货币化
Harby 2019 ； Gupta 2023 ； Alsilbi 2026 ； Kousar 2021 ； Sohani 2018	单机实验 / 气候区代表城市	年度（ Gupta 逐月）	美元，基年未明；利率 13% （ Kousar ）	多气候条件、水电价比	**蒸发 capex+ 电 + 水 +LCC ：是（水 $1.82/yr ）**
Agarwal 2026 ； Krarti 2023	印度 400+ 区 / 沙特全国存量	年度	2022 / —	收入 × 湿度 / 气候	**蒸发 kWh/ 人、 TWh ：是**
Hunt 2017 ； Chiabai 2018 ； Williams 2021 ； Hyyrynen 2025 ； Sabater-Mezquita 2026	城市 / 州 / 综述	事件 / 年度	当地货币、 €	VSL 估值方案	否（预警系统、区域供冷）

小结 逐时分辨率只存在于工程模拟与电表研究，健康经济评价一律用年度或 " 每次激活 " 成本；没有任何研究把小时电价或峰值容量成本与风扇或蒸发冷却器结合，价格基年与贴现率也普遍不透明。

Q3 小结：三类技术的成本证据处于三种不同的 " 成熟度 "

空调：参数全，但只在 " 有 / 无 " 维度

- 电费支出 +35–42% （Randazzo 2020）、+36% （De Cian 2025）；消费者剩余 $85–185 bn （Barreca 2016 ， 2012 美元）
- 电网投资、碳社会成本、污染外部成本均有估计
- 价格基年多数不透明；无与风扇 / 蒸发的替代弹性

风扇：功率与百分比多，货币少

- 功率 2–30 W （Miller 2021）、 <10 W/ 人 （Zhai 2013）、印度 70–90 W vs BLDC ~30 W
- 节能 17–48% （Schiavon 2008）、空调使用率 - 15% （He 2019）、 76% GWh （Malik 2022）
- 完整 CBA 仅 LBNL/Shah 2015 与 Knudsen 2023 ；零售价靠行业报道

蒸发冷却器： LCC 框架全，尺度小

- LCC 、回收期（1.2–3 年）、利率、水电价比均有（Harby 2019 ； Gupta 2023 ； Sohani 2018）
- 水耗 ~250 L/d = 户用水 15% （Karpiscak 1998），总体为空调 5–8 倍 （Ponnamperuma 2025），货币化仅 $1.82/yr
- 国家尺度仅 Krarti 2023 、 Agarwal 2026 ；购价来自工作论文

跨技术共同缺口

- 维护 / 垫片更换、安装、健康联带成本（湿度、霉菌、噪声）在三类技术中都未入账；小时电价与峰值容量成本从未与风扇 / 蒸发冷却器结合。
- 没有按 " 气候区 × 收入 " 统一口径的三技术 capex + 运行 + 水费 + 维护成本曲线，健康经济 CBA 也从未把风扇或蒸发冷却器当作独立干预。

小结 空调成本证据 " 全而粗 " 、风扇 " 多而不货币化 " 、蒸发冷却 " 细而小尺度 " ，三者没有统一口径，使成本 - 收益替代分析缺乏可比的成本输入。

文献空白与研究建议

基于三个核心问题的梳理，归纳方法、证据与数据三个层面的空白，并提出可操作的研究方向

文献空白（一）：判定规则与收益证据

#	空白	证据（本综述依据）	影响
1	生理阈值与能源 - 经济模型互不调用	Morris 2021/Mihalcin 2025 的人群阈值未进入 IEA 、 MESSAGEix 、 Falchetta 2024 、 De Cian 2025 任何模型；后者技术选择仍是二元 " 有 / 无空调 "	无法回答 " 在何温湿、何人群下风扇可替代空调 " 的成本问题
2	" 先风扇后空调 " 等顺序 / 组合规则极少被形式化	仅 Malik 2022 （澳大利亚）、 UNEP 2025 （混合系统 - 30% ）、 O'Connor 2025 （ fan-first + 环境降温）、 WHO 新版（ 27°C + 风扇）	组合策略的能耗与健康收益缺乏可复用的建模范式
3	风扇与蒸发冷却器没有死亡率层面的效应量	Gupta 2012 Cochrane 无 RCT ； Bouchama 2007 风扇 OR 0.60 （ CI 0.4–1.1 ）； Johnston 2022 指出蒸发冷却器健康结局数据缺失	健康经济模型无法为两者赋值，只能假定 " 舒适不变 "
4	热舱实验从未测试真正的蒸发冷却器	(c) 类 20 余项实验只测风扇与皮肤湿润 / 喷水（ McKenna 2025 、 Chaseling 2024 、 Cramer 2020 ）； Rugani 2026 仅用热人体模型	蒸发冷却器的安全上限（湿度副作用）与人群分层完全未知
5	链式 HIA 只跑被动措施情景	Taylor 2018/2021 、 Ibbetson 2021 评估遮阳与保温； Ibbetson 2025 纳入便携空调但摘要无数值； Moreno-Pestaña 2026 仅把 HVAC 普及率作参数	没有 " 安装空调 / 风扇 / 蒸发冷却器 " 的室温→死亡→货币完整估计
6	" 空调份额 " 估计相差一个数量级且未被调和	Sera 2020 约 1/6 、 Achebak 2023 28.6% 、 Barreca 2016" 几乎全部 " 、 Bobb 2014 阴性	任何以空调为基准的替代分析都继承这一不确定性
7	机构阈值内部不一致，且被文献并列转引	WHO 35°C （旧）与 40°C （新）并存； CDC 从 "high 90s°F" 改为模糊表述； EPA 沿用 2006 年热指数 99°F	政策与模型采用的 " 安全条件 " 彼此矛盾

小结 判定规则与收益证据的空白集中在三点：生理阈值未进入经济模型、组合规则未被形式化、风扇与蒸发冷却器没有可用于健康经济学的效应量。

文献空白（二）：成本参数与整合框架，及研究建议

#	空白	证据（本综述依据）	影响
8	无按气候区 × 收入统一口径的三技术成本曲线	空调： Randazzo 2020 、 De Cian 2025 （国家 / 家庭）；风扇： Shah 2015 （国家均值）、 Knudsen 2023 （单栋）；蒸发： Harby 2019 、 Gupta 2023 （单机）	成本输入不可比，替代 / 组合的成本有效性无法计算
9	水费、维护 / 垫片、安装、健康联带成本不入账	水费仅 Harby 2019 （ $1.82/yr ）；维护仅 Gupta 2023 常数；湿度 / 霉菌 / 生物气溶胶（ Johnston 2022 ）从未货币化	蒸发冷却器的真实成本被低估或无法比较
10	无小时电价 / 峰值容量视角的风扇与蒸发评估	逐时仅见工程模拟（ Naderi 2020 、 Chen 2022 ）与电表研究（ Miller 2021 、 Jones 2023 ）；健康经济 CBA 一律年度	忽略了风扇 / 蒸发在削峰上的潜在价值
11	健康经济评价从未把风扇或蒸发冷却器作为独立干预	Sabater-Mezquita 2026 综述 17 项研究均为预警系统或 " 机械制冷 " ； Hyyrynen 2025 评价区域供冷	政策无法据此在三类技术间分配补贴
12	蒸发冷却器的拥有、使用与价格数据极少进入同行评审	Agarwal 2026 是唯一区级拥有率研究；购价与收入占比见工作论文与智库（ Pavanello WP 、 Prayas 2019 ）	经济模型无法内生蒸发冷却器采用

研究建议（可操作方向）

- ① 把人群分层的温湿度阈值（ Morris 2021 、 Foster 2021 的 UTCI 矩阵）作为约束写入家庭技术选择模型，输出 " 风扇可用小时 / 需空调小时 / 蒸发冷却可用小时 " 的逐时判据（ Parsons 2023 的思路扩展到三技术）。
- ② 在 Taylor/Ibbetson 链式框架中增加 " 安装风扇 / 蒸发冷却器 / 空调 " 情景，以热舱实验的核心温度响应作为中介，产出可比较的死亡、 YLL 与货币化收益。
- ③ 建立含购置、电费、水费、维护与贴现的三技术成本数据库，按 Köppen 气候区 × 收入分位报告，并用 Agarwal 2026 类的区级数据校准蒸发冷却器采用。

小结 成本侧空白在于口径不统一与组分缺失；填补路径是把生理阈值、链式健康模型与分气候区成本数据库接成一个可比较三类技术的框架。

参考文献（1/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[1] Achebak H. et al. (2023). Drivers of the time-varying heat-cold-mortality association in Spain. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2023.108284** （Crossref+Consensus 核实）

[2] Agarwal N. et al. (2026). Spatializing air conditioner and evaporative cooler ownership, use, and inequality across 400+ districts pan-India. Environmental Science & Technology. **DOI: 10.1021/acs.est.6c05101** （Crossref+Consensus 核实）

[3] Al-Jubainawi A. et al. (2026). Sustainable thermal comfort assessment of evaporative cooling systems in hot and arid climates. Scientific Reports. **DOI: 10.1038/s41598-026-43175-7** （Crossref+Consensus 核实）

[4] Alsilbi M.M. et al. (2026). Experimental study on performance improvement and energy savings of split-type AC using direct evaporative cooling in hot Iraqi climate. Int Commun Heat Mass Transfer. **DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2026.111507** （Crossref+Consensus 核实）

[5] Andrijevic M. et al. (2021). Future cooling gap in shared socioeconomic pathways. Environmental Research Letters. **DOI: 10.1088/1748-9326/ac2195** （Crossref+Consensus 核实）

[6] ASHRAE Standard 55 (2010/2013 addenda; 2017/2020). Thermal environmental conditions for human occupancy — elevated air speed. **DOI：标准无 DOI （ashrae.org）**（报告 / 标准无 DOI）

[7] Aynsley R. (2005). Saving energy with indoor air movement. International Journal of Ventilation. **DOI: 10.1080/14733315.2005.11683708 （Crossref 404 ，未能核实）** （DOI 未能核实）

[8] Bach A. et al. (2024). Practical cooling interventions for preventing heat strain in indoor factory workers in Thailand. Am J Industrial Medicine. **DOI: 10.1002/ajim.23589** （Crossref+Consensus 核实）

[9] Barreca A. et al. (2016). Adapting to climate change: the remarkable decline in the US temperature-mortality relationship over the twentieth century. J Political Economy. **DOI: 10.1086/684582** （Crossref+Consensus 核实）

[10] Benyamine A. et al. (2024). Assessing indoor air quality and health risks of air conditioner usage in residential buildings under hot and arid climatic conditions. Int J Low-Carbon Technologies. **DOI: 10.1093/ijlct/ctae191** （Crossref+Consensus 核实）

[11] Bhuvad S.S. et al. (2024). Evaluation of physiological and thermal comfort effectiveness of ceiling fan and table fan during a heat wave. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114706** （Crossref+Consensus 核实）

[12] Biardeau L.T. et al. (2020). Heat exposure and global air conditioning. Nature Sustainability. **DOI: 10.1038/s41893-019-0441-9** （Crossref+Consensus 核实）

[13] Bienvenido-Huertas D. et al. (2021). Applying the mixed-mode with an adaptive approach to reduce the energy poverty in social dwellings: Spain. Energy. **DOI: 10.1016/j.energy.2021.121636** （Crossref+Consensus 核实）

[14] Bobb J.F. et al. (2014). Heat-related mortality and adaptation to heat in the United States. Environmental Health Perspectives. **DOI: 10.1289/ehp.1307392** （Crossref+Consensus 核实）

[15] Bone A., Tartarini F., Jay O. (2025). Fan-first heat-health protection. Medical Journal of Australia. **DOI: 10.5694/mja2.52662** （Crossref+Consensus 核实）

[16] Bouchama A. et al. (2007). Prognostic factors in heat wave related deaths: a meta-analysis. Archives of Internal Medicine. **DOI: 10.1001/archinte.167.20.ira70009** （Crossref+Consensus 核实）

[17] Bröde P., Fiala D., Kampmann B. (2023). Temperature–humidity-dependent wind effects on physiological heat strain … reproduced by UTCI. Biology. **DOI: 10.3390/biology12060802** （Crossref+Consensus 核实）

[18] Carleton T. et al. (2022). Valuing the global mortality consequences of climate change accounting for adaptation costs and benefits. Quarterly Journal of Economics. **DOI: 10.1093/qje/qjac020** （Crossref+Consensus 核实）

[19] Chaseling G.K. et al. (2024). Simple strategies to reduce cardiac strain in older adults in extreme heat. NEJM. **DOI: 10.1056/nejmc2407812** （Crossref+Consensus 核实）

[20] Chaseling G.K. et al. (2025). Thermal and perceptual responses of older adults with fan use in heat extremes. JAMA Network Open. **DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.23810** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（2/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[21] Chen K. et al. (2016). Urbanization level and vulnerability to heat-related mortality in Jiangsu Province, China. Environmental Health Perspectives. **DOI: 10.1289/EHP204** （Crossref+WebSearch 核实）

[22] Chen Q. et al. (2022). Long-term performance of a hybrid indirect evaporative cooling-mechanical vapor compression cycle: Saudi Arabia. Frontiers in Built Environment. **DOI: 10.3389/fbuil.2022.1032961** （Crossref+Consensus 核实）

[23] Chiabai A., Spadaro J.V., Neumann M.B. (2018). Valuing deaths or years of life lost? Economic benefits of avoided mortality from early heat warning systems. MASGC. **DOI: 10.1007/s11027-017-9778-4** （Crossref+Consensus 核实）

[24] Chua P.L.C. et al. (2023). Net impact of air conditioning on heat-related mortality in Japanese cities. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2023.108310** （Crossref+Consensus 核实）

[25] Colelli F.P., Mistry M.N. (2020). Cooling demand in integrated assessment models: a methodological review. Environmental Research Letters. **DOI: 10.1088/1748-9326/abb90a** （Crossref+Consensus 核实）

[26] Colelli F.P., Wing I.S., De Cian E. (2023). Air-conditioning adoption and electricity demand highlight climate change mitigation–adaptation tradeoffs. Scientific Reports. **DOI: 10.1038/s41598-023-31469-z** （Crossref+Consensus 核实）

[27] Cramer M.N. et al. (2020). Keeping older individuals cool in hot and moderately humid conditions: wetted clothing with and without an electric fan. J Applied Physiology. **DOI: 10.1152/japplphysiol.00786.2019** （Crossref+Consensus 核实）

[28] Crassier L. et al. (2026). Inequalities in the cooling gap and energy implications of adaptation. Environmental Research: Climate. **DOI: 10.1088/2752-5295/ae81db** （Crossref+Consensus 核实）

[29] Davis L.W., Gertler P.J. (2015). Contribution of air conditioning adoption to future energy use under global warming. PNAS. **DOI: 10.1073/pnas.1423558112** （Crossref+Consensus 核实）

[30] Davis L.W. et al. (2021). Air conditioning and global inequality. Global Environmental Change. **DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2021.102299** （Crossref+Consensus 核实）

[31] de Dear R.J., Brager G.S. (2002). Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/S0378-7788(02)00005-1** （Crossref+WebSearch 核实）

[32] De Cian E. et al. (2019). Households' adaptation in a warming climate: air conditioning and thermal insulation choices. Environmental Science & Policy. **DOI: 10.1016/j.envsci.2019.06.015** （Crossref+WebSearch 核实）

[33] De Cian E. et al. (2025). The impact of air conditioning on residential electricity consumption across world countries. J Environmental Economics and Management. **DOI: 10.1016/j.jeem.2025.103122** （Crossref+Consensus 核实）

[34] Deng H. et al. (2020). Household income inequality aggravates high-temperature exposure inequality in urban China. J Environmental Management. **DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111224** （Crossref+Consensus 核实）

[35] Deschênes O. (2022). The impact of climate change on mortality in the United States: benefits and costs of adaptation. NBER Working Paper 30282. **DOI: 10.3386/w30282（期刊版 Canadian J Econ 2022 ： 10.1111/caje.12609）** （Crossref+Consensus 核实）

[36] Deschênes O., Greenstone M. (2011). Climate change, mortality, and adaptation: evidence from annual fluctuations in weather in the US. AEJ: Applied Economics. **DOI: 10.1257/app.3.4.152** （Crossref+WebSearch 核实）

[37] Duan Z. et al. (2012). Indirect evaporative cooling: past, present and future potentials. Renewable and Sustainable Energy Reviews. **DOI: 10.1016/j.rser.2012.07.007** （Crossref+WebSearch 核实）

[38] Ebi K.L. et al. (2004). Heat watch/warning systems save lives: estimated costs and benefits for Philadelphia 1995–98. Bull Amer Meteor Soc. **DOI: 10.1175/bams-85-8-1067** （Crossref+Consensus 核实）

[39] Edwards L. et al. (2025). Residential indoor temperatures and health: a scoping review of observational studies. Science of the Total Environment. **DOI: 10.1016/j.scitotenv.2025.179377** （Crossref+Consensus 核实）

[40] Falchetta G., Mistry M.N. (2021). The role of residential air circulation and cooling demand for electrification planning: sub-Saharan Africa. Energy Economics. **DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105307** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（3/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[41] Falchetta G. et al. (2024). Global projections of heat exposure of older adults. Nature Communications. **DOI: 10.1038/s41467-024-47197-5** （Crossref+WebSearch 核实）

[42] Falchetta G. et al. (2024). Inequalities in global residential cooling energy use to 2050. Nature Communications. **DOI: 10.1038/s41467-024-52028-8** （Crossref+Consensus 核实）

[43] Farnham C. et al. (2025). Evaluation of the cooling effect of an outdoor misting fan for workers in hot environments wearing PPE. Clean Technologies. **DOI: 10.3390/cleantechnol7010009** （Crossref+Consensus 核实）

[44] Foster J. et al. (2021). An advanced empirical model for quantifying the impact of heat and climate change on human physical work capacity. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-021-02105-0** （Crossref+WebSearch 核实）

[45] Foster J. et al. (2021). Quantifying the impact of heat on human physical work capacity; part II: air velocity interaction. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-021-02212-y** （Crossref+Consensus 核实）

[46] Fukuzawa T. et al. (2025). Ineffectiveness of water mist spray to the upper body in suppressing core temperature under windless environment. Safety and Health at Work. **DOI: 10.1016/j.shaw.2025.05.003** （Crossref+Consensus 核实）

[47] Gagnon D. et al. (2016). Cardiac and thermal strain of elderly adults exposed to extreme heat and humidity with and without electric fan use. JAMA. **DOI: 10.1001/jama.2016.10550** （Crossref+Consensus 核实）

[48] Gagnon D. et al. (2017). Age modulates physiological responses during fan use under extreme heat and humidity. Med Sci Sports Exerc. **DOI: 10.1249/mss.0000000000001348** （Crossref+Consensus 核实）

[49] Gallo E. et al. (2024). Heat-related mortality in Europe during 2023 and the role of adaptation in protecting health. Nature Medicine. **DOI: 10.1038/s41591-024-03186-1** （Crossref+Consensus 核实）

[50] Gokarakonda S. et al. (2023). Energy performance of room air-conditioners and ceiling fans in mixed-mode buildings. Energies. **DOI: 10.3390/en16196807** （Crossref+Consensus 核实）

[51] Gronlund C.J. et al. (2016). Vulnerability to renal, heat and respiratory hospitalizations during extreme heat among U.S. elderly. Climatic Change. **DOI: 10.1007/s10584-016-1638-9** （Crossref+WebSearch 核实）

[52] Gupta S. et al. (2012). Electric fans for reducing adverse health impacts in heatwaves. Cochrane Database Syst Rev CD009888. **DOI: 10.1002/14651858.CD009888.pub2** （Crossref+WebSearch 核实）

[53] Gupta S.K. et al. (2023). Thermo-economic assessment of air conditioner utilizing direct evaporative cooling. Int J Refrigeration. **DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2023.11.021** （Crossref+Consensus 核实）

[54] Harby K., Al-Amri F. (2019). An investigation on energy savings of a split air-conditioning using different commercial cooling pad thicknesses and climatic conditions. Energy. **DOI: 10.1016/j.energy.2019.06.031** （Crossref+Consensus 核实）

[55] He Y. et al. (2018). Control behaviors and thermal comfort in a shared room with desk fans and adjustable thermostat. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.03.049** （Crossref+Consensus 核实）

[56] He Y. et al. (2019). Review of fan-use rates in field studies and their effects on thermal comfort, energy conservation, and human productivity. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.04.015** （Crossref+Consensus 核实）

[57] Hoyt T., Arens E., Zhang H. (2015). Extending air temperature setpoints: simulated energy savings and design considerations. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2014.09.010** （Crossref+Consensus 核实）

[58] Hunt A. et al. (2017). Climate and weather service provision: economic appraisal of adaptation to health impacts. Climate Services. **DOI: 10.1016/j.cliser.2016.10.004** （Crossref+Consensus 核实）

[59] Hyyrynen M. et al. (2025). Cooling is a cost-efficient way to adapt to heatwaves even in high-latitude cities. Climatic Change. **DOI: 10.1007/s10584-025-03913-8** （Crossref+Consensus 核实）

[60] Ibbetson A. et al. (2025). Cost-benefit analysis of interventions to protect care home residents in England against heat risks. Environmental Research: Health 3:045014. （检索工具原列为 Bao R. ，二次复核更正作者与 DOI ） **DOI: 10.1088/2752-5309/ae25c8** （Crossref+WebSearch 核实）

参考文献（4/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[61] Ibbetson A. et al. (2021). Mortality benefit of building adaptations to protect care home residents against heat risks. Climate Risk Management. **DOI: 10.1016/j.crm.2021.100307** （Crossref+Consensus 核实）

[62] IEA (2018). The Future of Cooling: opportunities for energy-efficient air conditioning. IEA, Paris. **DOI：报告无 DOI（iea.org/reports/the-future-of-cooling）**（报告 / 标准无 DOI）

[63] IEA (2019). The Future of Cooling in Southeast Asia. IEA, Paris. **DOI：报告无 DOI（iea.org）**（报告 / 标准无 DOI）

[64] IEA (2023). Keeping cool in a hotter world is using more energy, making efficiency more important than ever. IEA Commentary. **DOI：报告无 DOI（iea.org/commentaries）**（报告 / 标准无 DOI）

[65] IEA (2023). Sustainable, affordable cooling can save tens of thousands of lives each year. IEA, Paris. **DOI：报告无 DOI（iea.org/reports）**（报告 / 标准无 DOI）

[66] ISO 7243:2017. Ergonomics of the thermal environment — assessment of heat stress using the WBGT index. **DOI：标准无 DOI**（报告 / 标准无 DOI）

[67] Jay O., Cramer M.N., Ravanelli N.M., Hodder S.G. (2015). Should electric fans be used during a heat wave? Applied Ergonomics. **DOI: 10.1016/j.apergo.2014.07.013** （Crossref+Consensus 核实）

[68] Jay O. et al. (2021). Reducing the health effects of hot weather and heat extremes: from personal cooling strategies to green cities. The Lancet. **DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01209-5** （Crossref+WebSearch 核实）

[69] Ji Y. et al. (2026). The shift of heat-related respiratory mortality from 2005 to 2019 in China and its socioeconomic determinants. Climate Risk Management. **DOI: 10.1016/j.crm.2026.100789** （Crossref+Consensus 核实）

[70] Johnston J.D. et al. (2022). Bioaerosol and microbial exposures from residential evaporative coolers and their potential health outcomes: a review. Indoor Air. **DOI: 10.1111/ina.13082** （Crossref+Consensus 核实）

[71] Jones A.J. et al. (2023). Climate change impacts on future residential electricity consumption and energy burden: Phoenix, Arizona. Energy Policy. **DOI: 10.1016/j.enpol.2023.113811** （Crossref+Consensus 核实）

[72] Karpiscak M.M. et al. (1998). Evaporative cooler water use in Phoenix. Journal AWWA. **DOI: 10.1002/j.1551-8833.1998.tb08415.x** （Crossref+WebSearch 核实）

[73] Katz et al. (2025). Air conditioning in nursing homes and mortality during extreme heat. JAMA Internal Medicine. **DOI: 10.1001/jamainternmed.2025.6595** （Crossref+Consensus 核实）

[74] Kenny G.P. et al. (2024). Indoor overheating: a review of vulnerabilities, causes, and strategies to prevent adverse human health outcomes. Temperature. **DOI: 10.1080/23328940.2024.2361223** （Crossref+Consensus 核实）

[75] Khond V.W. (2011). Experimental investigation of desert cooler performance using four different cooling pad materials. Am J Scientific and Industrial Research. **DOI: 10.5251/ajsir.2011.2.3.418.421** （Crossref+Consensus 核实）

[76] Kikstra J.S. et al. (2021). Decent living gaps and energy needs around the world. Environmental Research Letters. **DOI: 10.1088/1748-9326/ac1c27** （Crossref+WebSearch 核实）

[77] Knudsen M. et al. (2023). Comfort and economic viability of personal ceiling fans assisted by night ventilation in a renovated office building. Buildings. **DOI: 10.3390/buildings13030589** （Crossref+Consensus 核实）

[78] Kouis P. et al. (2021). Heat-related mortality under climate change and the impact of adaptation through air conditioning: Thessaloniki. Environmental Research. **DOI: 10.1016/j.envres.2021.111285** （Crossref+Consensus 核实）

[79] Kousar R. et al. (2021). Energy, exergy, economic, environmental (4Es) comparative performance evaluation of dewpoint evaporative cooler configurations. J Building Engineering. **DOI: 10.1016/j.jobe.2021.103466** （Crossref+Consensus 核实）

[80] Krarti M. et al. (2023). Energy performance of hybrid evaporative-vapor compression air conditioning systems for Saudi residential building stocks. J Building Engineering. **DOI: 10.1016/j.jobe.2023.106344** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（5/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[81] Kumar A. et al. (2024). Energy-efficient brushless DC motor ceiling fans for AC and DC applications for consumer market. IEEE Trans Consumer Electronics. **DOI: 10.1109/tce.2024.3476472** （Crossref+Consensus 核实）

[82] Lee B.J. et al. (2025). Effect of pedestal fan use on serum stress biomarkers in older adults exposed to simulated daylong indoor overheating. Physiological Reports. **DOI: 10.14814/phy2.70390** （Crossref+Consensus 核实）

[83] Lipczynska A., Schiavon S., Graham L.T. (2018). Thermal comfort and self-reported productivity in an office with ceiling fans in the tropics. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.03.013** （Crossref+Consensus 核实）

[84] Malik A. et al. (2022). The potential for indoor fans to change air conditioning use while maintaining human thermal comfort during hot weather. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/S2542-5196(22)00042-0** （Crossref+Consensus 核实）

[85] Marcinkowski A. et al. (2025). Comparative life cycle analysis for duct air conditioning systems based on evaporative and vapor compression technologies. Energies. **DOI: 10.3390/en18133475** （Crossref+Consensus 核实）

[86] Mastrucci A., Byers E., Pachauri S., Rao N.D. (2019). Improving the SDG energy poverty targets: residential cooling needs in the Global South. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.01.015** （Crossref+Consensus 核实）

[87] Mastrucci A. et al. (2021). Global scenarios of residential heating and cooling energy demand and CO2 emissions. Climatic Change. **DOI: 10.1007/s10584-021-03229-3** （Crossref+Consensus 核实）

[88] Mastrucci A. et al. (2022). Cooling access and energy requirements for adaptation to heat stress in megacities. Mitig Adapt Strateg Glob Change. **DOI: 10.1007/s11027-022-10032-7** （Crossref+Consensus 核实）

[89] Mavrogianni A. et al. (2012). Building characteristics as determinants of propensity to high indoor summer temperatures in London dwellings. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.12.003** （Crossref+Consensus 核实）

[90] McKenna Z.J. et al. (2025). Evaluating low energy cooling strategies on thermal and cardiac strain in older adults exposed to very hot-dry heat. J Applied Physiology. **DOI: 10.1152/japplphysiol.00390.2025** （Crossref+Consensus 核实）

[91] Meade R.D. et al. (2024). A critical review of the effectiveness of electric fans as a personal cooling intervention in hot weather and heatwaves. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/s2542-5196(24)00030-5** （Crossref+Consensus 核实）

[92] Mihalcin E. et al. (2025). Examining the physiological strain with electric fans during high indoor heat stress. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.113261** （Crossref+Consensus 核实）

[93] Miller D. et al. (2021). Cooling energy savings and occupant feedback in a two year retrofit evaluation of 99 automated ceiling fans staged with air conditioning. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.111319** （Crossref+Consensus 核实）

[94] Miranda et al. (2024). Climatized packing house with evaporative coolers – part 1: occupational heat exposure. Rev Bras Eng Agríc Ambiental. **DOI: 10.1590/1807-1929/agriambi.v29n3e280973** （Crossref+Consensus 核实）

[95] Moreno-Pestaña et al. (2026). Interior accumulated thermal overload (IATO): a novel indoor temperature-based metric for assessing heat-related mortality. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.114094** （Crossref+Consensus 核实）

[96] Morris N.B. et al. (2019). The effects of electric fan use under differing resting heat index conditions: a clinical trial. Annals of Internal Medicine. **DOI: 10.7326/m19-0512** （Crossref+Consensus 核实）

[97] Morris N.B. et al. (2020). Sustainable solutions to mitigate occupational heat strain – an umbrella review. Environmental Health. **DOI: 10.1186/s12940-020-00641-7** （Crossref+Consensus 核实）

[98] Morris N.B. et al. (2021). Electric fan use for cooling during hot weather: a biophysical modelling study. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/s2542-5196(21)00136-4** （Crossref+Consensus 核实）

[99] Naderi E. et al. (2020). Simulation-based performance analysis of residential direct evaporative coolers in four climate regions of Iran. J Building Engineering. **DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101514** （Crossref+Consensus 核实）

[100] Naughton M.P. et al. (2002). Heat-related mortality during a 1999 heat wave in Chicago. Am J Preventive Medicine. **DOI: 10.1016/s0749-3797(02)00421-x** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（6/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[101] Noor S. et al. (2020). Evaporative cooling options for building air-conditioning: Multan (Pakistan). Energies. **DOI: 10.3390/en13123061** （Crossref+Consensus 核实）

[102] Nordio F. et al. (2015). Changing patterns of the temperature-mortality association by time and location in the US. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2015.04.009** （Crossref+Consensus 核实）

[103] O'Connor F.K. et al. (2024). Effect of electric fans on body core temperature in older adults exposed to extreme indoor heat. JAMA. **DOI: 10.1001/jama.2024.19457** （Crossref+Consensus 核实）

[104] O'Connor F.K. et al. (2025). Effect of ceiling fans on core temperature in bed-resting older adults exposed to indoor overheating. J Am Geriatrics Society. **DOI: 10.1111/jgs.70109** （Crossref+Consensus 核实）

[105] O'Connor F.K. et al. (2025). Effects of pedestal-mounted electric fans on self-reported symptoms and mood-state in older adults. Appl Physiol Nutr Metab. **DOI: 10.1139/apnm-2024-0461** （Crossref+Consensus 核实）

[106] Ostro B. et al. (2010). The effects of temperature and use of air conditioning on hospitalizations. Am J Epidemiology. **DOI: 10.1093/aje/kwq231** （Crossref+WebSearch 核实）

[107] Parkes B. et al. (2022). Heat stress in Africa under high intensity climate change. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-022-02295-1** （Crossref+Consensus 核实）

[108] Parsons L.A. et al. (2023). Higher temperatures in socially vulnerable US communities increasingly limit safe use of electric fans for cooling. GeoHealth. **DOI: 10.1029/2023gh000809** （Crossref+Consensus 核实）

[109] Pavanello F. et al. (2021). Air-conditioning and the adaptation cooling deficit in emerging economies. Nature Communications. **DOI: 10.1038/s41467-021-26592-2** （Crossref+Consensus 核实）

[110] Pavanello F., Sue Wing I. (2025). Adaptation technology choice and implications for heat-related health risk. CESifo Working Paper No. 12365（早期版本题为 Adapting to heat extremes with unequal access to cooling: evidence from India）. **DOI: CESifo WP 无 DOI ；EGU 2024 会议摘要版 10.5194/egusphere-egu24-1254** （DOI 未能核实）

[111] Phadke A. et al. (2019). Providing reliable and financially sustainable electricity access in India using super-efficient appliances. Energy Policy. **DOI: 10.1016/j.enpol.2019.06.015** （Crossref+Consensus 核实）

[112] Pirouz B. et al. (2018). The role of power consumption and type of air conditioner in direct and indirect water consumption. J Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. **DOI: 10.13044/j.sdewes.d6.0202** （Crossref+Consensus 核实）

[113] Pistochini T., Modera M. (2011). Water-use efficiency for alternative cooling technologies in arid climates. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.11.004** （Crossref+Consensus 核实）

[114] Ponnamperuma N. et al. (2025). Spatially-resolved analysis of water use for vapor compression and evaporative air conditioning systems for commercial buildings in the US. Environmental Science & Technology. **DOI: 10.1021/acs.est.4c09452** （Crossref+Consensus 核实）

[115] Randazzo T., De Cian E., Mistry M.N. (2020). Air conditioning and electricity expenditure: the role of climate in temperate countries. Economic Modelling. **DOI: 10.1016/j.econmod.2020.05.001** （Crossref+Consensus 核实）

[116] Rao V.V., Datta S.P. (2020). A feasibility assessment of single to multi/hybrid evaporative coolers for building air-conditioning across diverse climates in India. Applied Thermal Engineering. **DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114813** （Crossref+Consensus 核实）

[117] Ravanelli N.M. et al. (2015). Heart rate and body temperature responses to extreme heat and humidity with and without electric fans. JAMA. **DOI: 10.1001/jama.2015.153** （Crossref+Consensus 核实）

[118] Ravanelli N.M., Jay O. (2016). Electric fan use in heat waves: turn on or turn off? Temperature. **DOI: 10.1080/23328940.2016.1211073** （Crossref+Consensus 核实）

[119] Ravanelli N.M. et al. (2017). The biophysical and physiological basis for mitigated elevations in heart rate with electric fan use in extreme heat and humidity. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-016-1213-0** （Crossref+Consensus 核实）

[120] Reddy K. et al. (2021). Development of speed control for high voltage BLDC ceiling fan using regulator. IEEE MysuruCon. **DOI: 10.1109/mysurucon52639.2021.9641617** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（7/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[121] Rode A. et al. (2021). Estimating a social cost of carbon for global energy consumption. Nature. **DOI: 10.1038/s41586-021-03883-8** （Crossref+Consensus 核实）

[122] Romanello M. et al. (2021). The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change. The Lancet. **DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01787-6（二次复核确认；195 400 例出自 2021 报告）** （Crossref+WebSearch 核实）

[123] Romitti Y. et al. (2025). The effects of residential air conditioning and social vulnerability on heat-related hospitalizations in California. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2025.109659** （Crossref+Consensus 核实）

[124] Rugani R. et al. (2026). Creating thermal refuges with low-energy cooling: effectiveness of evaporative coolers. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2026.115149** （Crossref+Consensus 核实）

[125] Sabater-Mezquita R. et al. (2026). Economic evaluation of adaptation interventions to reduce the adverse health effects of temperature extremes: a systematic review. Health Economics Review. **DOI: 10.1186/s13561-026-00840-x** （Crossref+Consensus 核实）

[126] Sathaye N., Phadke A., Shah N., Letschert V. (2012). Potential global benefits of improved ceiling fan energy efficiency. LBNL-5980E. **DOI: 10.2172/1172246** （Crossref+Consensus 核实）

[127] Schiavon S., Melikov A.K. (2008). Energy saving and improved comfort by increased air movement. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2008.05.001（二次复核：ScienceDirect 页面确认）** （Crossref+WebSearch 核实）

[128] Semenza J.C. et al. (1996). Heat-related deaths during the July 1995 heat wave in Chicago. NEJM. **DOI: 10.1056/nejm199607113350203** （Crossref+Consensus 核实）

[129] Sera F. et al. (2020). Air conditioning and heat-related mortality: a multi-country longitudinal study. Epidemiology. **DOI: 10.1097/ede.0000000000001241** （Crossref+Consensus 核实）

[130] Shah N., Sathaye N., Phadke A., Letschert V. (2015). Efficiency improvement opportunities for ceiling fans. Energy Efficiency. **DOI: 10.1007/s12053-014-9274-6** （Crossref+Consensus 核实）

[131] Sherman P., Lin H., McElroy M.B. (2022). Projected global demand for air conditioning associated with extreme heat and implications for electricity grids in poorer countries. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2022.112198** （Crossref+WebSearch 核实）

[132] Skarha J. et al. (2022). Provision of air conditioning and heat-related mortality in Texas prisons. JAMA Network Open. **DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.39849** （Crossref+Consensus 核实）

[133] Smallcombe J.W. et al. (2025). Sustainable cooling strategies for workers in the ready-made garment factory industry in Bangladesh under simulated extreme heat. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/j.lanplh.2025.101317** （Crossref+Consensus 核实）

[134] Sohani A., Sayyaadi H., Mohammadhosseini N. (2018). Comparative study of heat and mass exchangers for dew point evaporative coolers at diverse climatic conditions. Energy Conversion and Management. **DOI: 10.1016/j.enconman.2017.12.042** （Crossref+Consensus 核实）

[135] Sohani A., Sayyaadi H. (2018). Thermal comfort based resources consumption and economic analysis of a two-stage direct-indirect evaporative cooler with diverse water to electricity tariff conditions. Energy Conversion and Management. **DOI: 10.1016/j.enconman.2018.07.008** （Crossref+Consensus 核实）

[136] Stefaniak Ł. et al. (2026). Performance evidence and regulatory gaps in evaporative cooling across institutional publications. Energies. **DOI: 10.3390/en19184288** （Crossref+Consensus 核实）

[137] Takacs S. et al. (2025). Prioritizing heat adaptation measures across Indian cities: a benefit-cost analysis. npj Urban Sustainability. **DOI: 10.1038/s42949-025-00271-3** （Crossref+Consensus 核实）

[138] Tartarini F., Schiavon S., Jay O., Arens E., Huizenga C. (2021). Application of Gagge's energy balance model to determine humidity-dependent temperature thresholds for healthy adults using electric fans during heatwaves. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108437** （Crossref+Consensus 核实）

[139] Taylor J. et al. (2018). Comparison of built environment adaptations to heat exposure and mortality during hot weather, West Midlands region, UK. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2017.11.005** （Crossref+Consensus 核实）

[140] Taylor J. et al. (2018). Estimating the influence of housing energy efficiency and overheating adaptations on heat-related mortality in the West Midlands, UK. Atmosphere. **DOI: 10.3390/atmos9050190** （Crossref+Consensus 核实）

参考文献（8/8）· 按第一作者字母序 · 括注为 DOI 核实状态

[141] Taylor J. et al. (2021). Projecting the impacts of housing on temperature-related mortality in London during typical future years. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.111233** （Crossref+Consensus 核实）

[142] Tewari P., Mathur S., Mathur J. (2019). Field study on indoor thermal comfort of office buildings using evaporative cooling in the composite climate of India. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.06.049** （Crossref+Consensus 核实）

[143] Thomson H. et al. (2019). Energy poverty and indoor cooling: an overlooked issue in Europe. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.05.014** （Crossref+Consensus 核实）

[144] Torres M. et al. (2024). Energy poverty under 2M indicator: feasibility of decrease by using passive techniques in residential buildings of Southeast Mexico. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114761** （Crossref+Consensus 核实）

[145] Troja B. (2016). A quantitative and qualitative analysis of the super-efficient equipment program subsidy in India. Energy Efficiency. **DOI: 10.1007/s12053-016-9429-8** （Crossref+Consensus 核实）

[146] UK Health Security Agency. Beat the heat: staying safe in hot weather; Adverse Weather and Health Plan (2023–). **DOI：机构网页，无 DOI（gov.uk）**（报告 / 标准无 DOI）

[147] UNEP / Cool Coalition (2023). Global Cooling Watch 2023: Keeping it Chill. UNEP, Nairobi；(2025) Global Cooling Watch 2025. **DOI：报告无 DOI（unep.org）**（报告 / 标准无 DOI）

[148] US CDC. Extreme heat: tips for preventing heat-related illness（2000 年新闻稿及历年页面）. **DOI：机构网页，无 DOI（cdc.gov）**（报告 / 标准无 DOI）

[149] US EPA (2006). Excessive Heat Events Guidebook. EPA 430-B-06-005. **DOI：报告无 DOI（epa.gov）**（报告 / 标准无 DOI）

[150] Vaisi S. et al. (2023). Developing the water-energy nexus performance of direct evaporative coolers in a hot and dry climate. Water-Energy Nexus. **DOI: 10.1016/j.wen.2023.11.002** （Crossref+Consensus 核实）

[151] van Ruijven B.J., De Cian E., Sue Wing I. (2019). Amplification of future energy demand growth due to climate change. Nature Communications. **DOI: 10.1038/s41467-019-10399-3** （Crossref+WebSearch 核实）

[152] Waite M. et al. (2017). Global trends in urban electricity demands for cooling and heating. Energy. **DOI: 10.1016/j.energy.2017.03.095** （Crossref+Consensus 核实）

[153] Wang F. et al. (2022). Biophysical modelling predicts unreliable core temperature responses on healthy older adults using electric fans at residential homes during heatwaves. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109888** （Crossref+Consensus 核实）

[154] WHO. Heat and health (fact sheet, 现行版)；WHO. Heatwaves: how to stay cool (Q&A, 旧版)；WMO & WHO (2015). Heatwaves and Health: Guidance on Warning-System Development (WMO-No. 1142). **DOI：机构网页 / 报告，无 DOI（who.int）**（报告 / 标准无 DOI）

[155] Williams S. et al. (2021). Evaluating cost benefits from a heat health warning system in Adelaide, South Australia. Aust N Z J Public Health. **DOI: 10.1111/1753-6405.13194** （Crossref+Consensus 核实）

[156] Xu H. et al. (2025). Electric fan-based cooling strategies to mitigate heat strain during prolonged heat exposure in young males. J Thermal Biology. **DOI: 10.1016/j.jtherbio.2025.104166** （Crossref+Consensus 核实）

[157] Yan R. et al. (2025). India's residential space cooling transition: decarbonization ambitions since the turn of millennium. Applied Energy. **DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.125929** （Crossref+Consensus 核实）

[158] Zhai Y. et al. (2013). Comfort under personally controlled air movement in warm and humid environments. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.03.022** （Crossref+Consensus 核实）

[159] Zhang Y. et al. (2016). Risk factors for deaths during the 2009 heat wave in Adelaide, Australia: a matched case-control study. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-016-1189-9** （Crossref+Consensus 核实）

[160] Zhou X. et al. (2023). Effects of elevated air speed on thermal comfort in hot-humid climate and the extended summer comfort zone. Energy and Buildings. **DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.112953** （Crossref+Consensus 核实）